

5.8

## 热学期中考试试卷

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_

## 1 Boltzmann分布

1.1 参考课本第87页,给出2维Maxwell速度分布率表达式

1.2 分别计算其平均速率,方均根速率与最概然速率

1.3 气体粒子密度为 $n$ ,粒子半径 $r$ ,计算碰壁数,粒子碰撞频率,平均自由程

## 2 功

1mol气体作准静态等温膨胀,由初体积 $V_i$ 变成终体积 $V_f$ ,试计算这过程中所做的功.物态方程为Van der Waals 方程

## 3 表面张力

两个足够高,厚度不计,宽为 $l = 0.1\text{m}$ ,平行的竖直玻璃板间距 $d = 1.0 \times 10^{-4}\text{m}$ ,部分浸入水中.水的表面张力系数为 $\sigma = 7.0 \times 10^{-2}\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ ;接触角恒为 $\theta = \frac{1}{4}\pi$ .液面弯曲的高度差远小于液面与正常水面的高度差

3.1 液面近似为圆柱面,参考课本第133页,计算两板间水面上升高度

3.2 证明液面不近似为圆柱面时,上题结果仍然成立

## 4 物态方程

某系统物态方程为 $V = V_0(1 + \alpha_0 T - \kappa_0 p)$



- 4.1 验证对于理想气体,有 $(dQ)_T = T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV$
- 4.2 已知 $(dQ)_T = T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV$ 普适,计算 $\left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T$
- 4.3  $p, T$ 变化不大时,此物质 $C_v = C_v^0$ 为常数,计算内能表达式
- 4.4 计算该系统的等压热容 $C_p$
- 4.5 给出过 $(T_0, V_0)$ 点的绝热过程 $T(V)$ 表达式
- 4.6 此系统为温度为 $T_0$ 的气体,通过截面积为 $S$ 的水平细管驱动质量为 $m$ 的物体运动,物体与细管间无摩擦,计算此物体振动频率 $\omega$

## 5 理想气体

现在有 $1\text{mol}$ 单原子分子理想气体,从初始温度 $T_0$ 及体积 $V_0$ 膨胀到体积 $2V_0$ .计算此膨胀过程中对外做的功及所吸收的能量.

5.1 在等温情况下

5.2 在等压情况下

## 6 Carnot热机

现在有 $T_i = (i+300)\text{K}$ ,  $i = 0 \cdots 100$ 的101个恒温热源,有 $M_i = M(T_i, T_{i+1})$ ,  $i = 0 \cdots 99$ 的100个Carnot热机.这100个热机的绝热膨胀过程在同一条绝热线上.其中 $M(T_1, T_2)$ 表示工作在 $T_1$ 和 $T_2$ 之间的Carnot热机.现在由于能量散失, $M_i$ 在高温热源获得的热量只有 $M_{i+1}$ 在低温热源释放的热量的一半.

6.1 证明Carnot热机效率 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

6.2 计算这一系列热机的整体效率

## 7 附加题

7.1 接第一题,给出4维粒子碰壁数  $\Gamma(k, T, m, n)$  与粒子碰撞频率  $Z(r, n, \bar{v})$

7.2 接第三题,计算两板之间的吸引力,并指出实际值将偏大还是偏小

7.3 接第六题,连续化

现在有 $T(i) = (i \times 100 + 300)\text{K}$ ,  $i \in [0, 1)$ 的无穷个恒温热源,有 $M(i) = M(T_i, T_{i+di})$ ,  $i \in [0, 1)$ 的无穷个Carnot热机.他们绝热膨胀过程在同一条绝热线上.能量散失均匀, $M(0)$ 在高温热源吸收热量是 $M(1)$ 在低温热源释放热量的万分之一.求整体效率



# 中国科学技术大学

## 2011—2012 学年第二 学期考试试卷

考试科目: 热 学

得分: \_\_\_\_\_

学生所在系: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | $\Sigma$ |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |

一、请对以下各小题给出简要解答或简要回答(请尽可能用文字回答, 各小题的回答一般只需用 2~3 个短句, 写得太啰嗦要扣分)

1. 何为广延量? 何为强度量? 请各举 2 例。  
*解: 广延量: 质量, 体积, 内能, 熵, 焓, 自由能, 亥姆霍兹自由能, 吉布斯自由能, 等等。强度量: 温度, 压强, 化学势, 等等。*
2. 写出 1mol 的 van der Waals 气体状态方程, 并说明该方程相对于理想气体状态方程修正项的意义。  
*解:  $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$ 。修正项  $\frac{a}{V^2}$  是由于分子间相互作用引起的,  $b$  是由于分子本身占有体积引起的。*
3. 人们发现在房间里, 天花板附近空气的温度往往较高, 但在大气中高空处则越来越高而温度越低, 这是为什么呢?  
*解: 在房间里, 空气受热后密度减小, 向上对流, 所以天花板附近温度高。在大气中, 随着高度增加, 空气密度减小, 空气膨胀做功, 温度降低。*
4. 举例说明热力学中何为可逆过程, 何为不可逆过程? 准静态过程是否一定是可逆过程, 为什么?  
*解: 可逆过程: 准静态过程且无耗散效应。不可逆过程: 非准静态过程或有耗散效应。准静态过程不一定是可逆过程, 例如存在摩擦的准静态过程就是不可逆的。*
5. 气体的准静态绝热膨胀、向真空的自由膨胀以及焦耳-汤姆孙节流膨胀都是绝热过程。这三种绝热过程的初态和末态之间分别有什么物理量相等?  
*解: 准静态绝热膨胀: 熵  $S$  相等。自由膨胀: 内能  $U$  相等。焦耳-汤姆孙节流膨胀: 焓  $H$  相等。*

二、隔板隔开的两密封容器中分别装有一定质量的同种理想气体, 两容器中的压强、温度分别为  $p_1$ 、 $T_1$  以及  $p_2$ 、 $T_2$ 。现移开隔板, 使两容器的气体开始混合, 在混合过程中与外界未发生能量交换。求气体混合后达到平衡时的温度和压强。

三、已知单原子理想气体在某个过程中, 体积  $V$  与压强  $p$  的变化规律满足  $p^3 V^4 = \lambda$ , 其中  $\lambda$  为一正的常数。已知该气体的热容比(绝热指数)为  $\gamma = 5/3$ , 试求该理想气体在该过程的摩尔热容量。

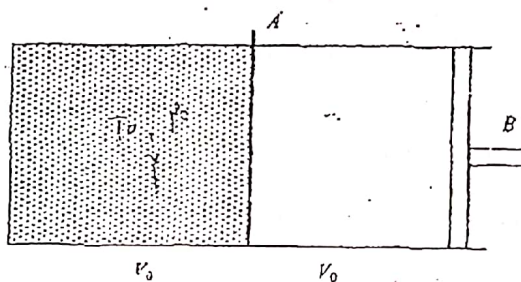
四、试从卡诺定理出发, 证明遵守理想气体状态方程的气体一定满足焦耳定律。



五、有一热泵工作在恒温热源和内装  $\nu$  mol 空气的刚性容器之间, 开始时热源与容器中空气二者温度均为  $T_0$ , 热泵工作后, 从恒温热源取热量给容器中的空气, 使空气温度由  $T_0$  上升到  $T_1$ , 求热泵消耗的最小功[空气热容比取为  $7/5$ ]。

六、考虑任意一个循环过程, 在该过程中接触外界热源最高温度为  $T_1$ , 最低温度为  $T_2$ , 试借助温-熵图证明这个循环的效率不超过工作于  $T_1$ 、 $T_2$  之间卡诺循环的效率。

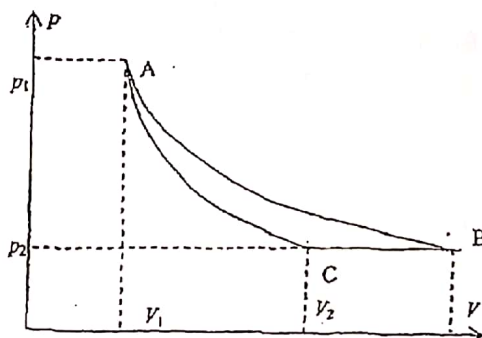
七、如图所示, 一个体积为  $2V_0$  的绝热容器用一薄隔板 A 等分为左右两半。左半容器盛有温度为  $T_0$ 、压强为  $p_0$  的理想气体(热容比为  $\gamma$ ), 右半边为真空。



(1) 迅速抽掉中间隔板 A, 使气体自由膨胀到整个容器, 经足够长时间重新达到平衡, 则这个过程气体对外做功及传热各等于多少? 熵变是多少?

(2) 此后又用绝热活塞 B 将气体足够缓慢地压缩到原来的体积  $V_0$ , 试求在此过程中外界对气体做功及传热各等于多少? 熵变是多少?

八、如图 1 mol 室温下的氮气经历准静态循环过程 ABCA, 其中 AB 为等温过程(从高温热源吸热), BC 为等压过程, CA 为绝热过程。



(1) 试求该循环过程的效率;

(2) 考察该循环过程中熵的变化, 由此作温熵图。

本试卷共八大题。第一题为必做题每小题 5 分共 25 分; 第二到第八大题请任选五道题; 每题 15 分, 满分 100 分; 本试卷中有关温度均采用热力学温标;

考试形式: 课后开卷; 要求 2012 年 4 月 24 课上交答卷;

请在每一页答题纸上都写上你的姓名、学号、页码和总页数, 并在答题纸首页写上你所在院系名称。





## 物理系《热学》期中试卷 (第一套)

- (一)(一)某种刚性单原子分子的摩尔质量为  $M_m$ , 它处于液态时的密度为  $\rho$ , 现在由这种分子组成的气体, 其温度为  $T$ , 压强为  $p$ , 试求下列物理量的表达式: (1) 分子直径  $d$ ; (2) 平均自由程  $\bar{\lambda}$ ; (3) 黏性系数  $\eta$ .

答: (1)  $\rho = nm = n \frac{M_m}{N_A}$ , 其中  $n$  为气体分子数密度, 显然  $n$  是一个分子所分摊到的体积, 设它等于分子直径的 3 次方, 即

$$d = \left[ \frac{M_m}{\rho N_A} \right]^{1/3}$$

(若设  $n = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3$  也可以).

$$(2) \quad \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}nd^2n} = \frac{kT}{\sqrt{2}nd^2p} = \frac{kT}{\sqrt{2}np} \times \left[ \frac{\rho N_A}{M_m} \right]^{2/3}$$

$$(3) \quad \eta = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda} = \frac{1}{3}\rho\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_m}} \cdot \frac{kT}{\sqrt{2}np} \times \left[ \frac{\rho N_A}{M_m} \right]^{2/3}$$

- (二)(二)有一容器与恒温热源相接触, 容器内装有压强为  $P_0$  的低压理想气体, 容器壁有一很小的孔与容器外真空空间相连接, 因而有气体从小孔逸出到真空中, 由于小孔很小, 故气体逸出非常缓慢, 试问这时容器内的气体是否处于平衡态? 为什么? 若容

器内气体分子速率分布为  $f(v)dv$ , 则逸出小孔气体分子的速率分布是怎样的?

答: 有气体逸出说明有粒子流, 所以系统处于非平衡态. 但是气体逸出非常缓慢, 可以近似认为处于平衡态.

单位时间内从单位面积小孔逸出的气体分子数为  $\frac{1}{4}n\bar{v} = \frac{1}{4}n \int_0^\infty v f(v) dv$

单位时间内从单位面积小孔逸出的速率从  $v \sim v+dv$  的气体分子数为  $\frac{1}{4}nv f(v) dv$

$$F(v)dv = \frac{\frac{1}{4}nv f(v)dv}{\frac{1}{4}n\bar{v}} = \frac{v f(v)dv}{\bar{v}}$$

逸出小孔气体分子的速率分布是

- (三)设某种气体分子的速率分布的表达式为  $f(v)dv$ , 其最概然速率为  $v_p$  (1) 试分别求出所有小于  $v_p$  的分子的速率之和及平均速率的表达式; (2) 试以分子相对于  $v_p$  的大小  $u$

$$u = \frac{v}{v_p}$$

( $v_p$ ) 来表示麦克斯韦速率分布; (3) 试求出在  $(1-0.01)v_p$  到  $(1+0.01)v_p$  的速率范围内的分子数, 设气体总分子数为  $N$ .

答: (1) 所有小于  $v_p$  的分子的速率之和  $= \int_0^{v_p} v f(v) dv$



所有小于  $v_p$  的分子的平均速率为  $\frac{\int_0^{v_p} v f(v) dv}{\int_0^{v_p} f(v) dv}$

$$(2) \quad g(u) du = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \exp(u^2) \cdot u^2 du$$

$$(3) \quad N \int_{-0.01}^{1+0.01} g(u) du = Ng(1) \times 0.02 = \frac{2}{25e\sqrt{\pi}}$$

(四) 某种单原子理想气体按照能量的概率分布可表示为:

$$F(\varepsilon) d\varepsilon = A \exp\{-\varepsilon/kT\} d\varepsilon$$

其中  $A$  为归一化因子。试计算: (1)  $A=?$ ; (2) 能量  $\varepsilon$  高于  $kT$  的分子百分数; (3) 气体分子的平均能量; (4) 这种气体分子有什么自由度, 并举出可适用于这种气体模型的一个实例; (5) 这种气体分子的速率分布表达式及速度分布表达式。

答: (1)  $\int_0^{\infty} A \exp(-\varepsilon/kT) d\varepsilon = AkT = 1$   
所以  $A = 1/kT$

$$(2) \quad \int_{kT}^{\infty} \frac{1}{kT} \exp(-\frac{\varepsilon}{kT}) d\varepsilon = \frac{1}{e}$$

$$(3) \quad \bar{\varepsilon} = \int_0^{\infty} \varepsilon \cdot \frac{1}{kT} \exp(-\frac{\varepsilon}{kT}) d\varepsilon = kT$$

(4) 有 2 个自由度, 因为是气体, 所以是 2 个平动自由度。例如在低温下固体表面吸附的单分子层, 假如能够忽略衬底分子与被吸附分子间相互作用, 则单分子层可近似认为是 2 维理想气体。

(5) 这是 2 维理想气体的麦克斯韦速度分布, 所以速度分布表达式为

$$f(v_x) dv_x f(v_y) dv_y = \left[ \frac{m}{2\pi kT} \right] \exp\left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2)}{2kT}\right] dv_x dv_y$$

速率分布表达式为

$$f(v) dv = 2\pi v dv \cdot \left[ \frac{m}{2\pi kT} \right] \exp\left[-\frac{mv^2}{2kT}\right] = \left[ \frac{m}{kT} \right] \exp\left[-\frac{mv^2}{2kT}\right] v dv$$

(五)(1) 麦克斯韦速度分布与速率分布分别表示在速度空间中怎样一个空间范围内的概率?

(2) 试举出气体分子与器壁作非弹性碰撞的一个例子。

答: (1) 表示在速度空间中一个气体分子的代表点在  $v_x \sim v_x + dv_x, v_y \sim v_y + dv_y, v_z \sim v_z + dv_z$  空间范围内的概率。

(2) 气体分子与器壁作非弹性碰撞的例子如: 1. 例如若室内温度与室外温度不同时, 热量从室内传递到室外是先通过室内气体分子与器壁作非弹性碰撞, 把能量从室内传递给器壁, 然后室外气体分子与器壁又发生非弹性碰撞, 器壁又把能量传递给室外气体。

2. 又如真空喷镀, 在玻璃上喷镀上一薄层金属, 它是通过从真空加热炉的金属中蒸发出来的气体分子, 去碰撞其温度远低于气体的玻璃, 这时金属原子被粘附在玻璃表面上。显然金属原子与玻璃器壁之间的碰撞是完全非弹性碰撞, 气体分子与器壁作非弹性碰撞的一个例子。

(六) 如图所示, 一个体积为  $V$  的玻璃球内装有初始压强为  $p_0$  的水蒸汽, 球内温度保持为  $T$ , 现将细管 (其横截面为单位面积) 的下端插入液氮中, 假定进入细管内的分子都凝聚在管底, 求玻璃球内水蒸汽 (视为理想气体) 的压强变为  $p$  时所需的时间。

答: 由于进入细管的水蒸汽都凝结在细管底, 于是细管仍然可以被认为是真空。在



在  $t$  从玻璃球进入细管的分子数为  $\frac{1}{4} \bar{n} v A dt$ , 于是有

$$V \frac{dn}{dt} = -(1/4) \bar{n} v A \quad (1)$$

又

$$p = nkT \quad (2)$$

因为是不变的, 由 (1)、(2) 式可以得到

$$p = p_0 \exp[-(1/4)(\bar{n} v / V) t] \quad (3)$$

$$t = \frac{4V}{Av} \ln \frac{p}{p_0} = \frac{4V}{A} \sqrt{\frac{m}{8kT}} \ln \frac{p}{p_0} \quad (4)$$

(七) 一束狭窄的分子射线束射入盛有气体的容器中, 气体压强充分低, 试问: (1) 射线束分子行进  $x$  距离尚未被碰撞的概率  $P(x \rightarrow \infty)$  是多少? (可直接写出公式) 设气体分子平均自由程  $\bar{\lambda}$  已知. (2) 若射线中分子流量在沿射线方向  $L$  距离上降到原来的  $1/n$  倍, 试问这时射线束分子的平均自由程  $\bar{\lambda}_1 = ?$ .

$$P(x \rightarrow \infty) = \int_x^\infty \frac{1}{\bar{\lambda}} \exp(-\frac{x}{\bar{\lambda}}) dx$$

$$= \exp(-\frac{x}{\bar{\lambda}})$$

答: (1)

(2) 设分子射线束开始时的分子数为  $N_0$ , 行进  $L$  距离后的分子数为

$$N_0 \exp(-\frac{L}{\bar{\lambda}}) = N_0 \cdot \frac{1}{n}$$

所以  $\bar{\lambda} = \frac{L}{\ln n}$

(八) 已知某气体的热导率正比于  $\sqrt{T}$ , 两个装有这种气体的容器分别保持温度  $T_1$  和  $T_2$  不变, 两容器间用一根严密包裹着的玻璃管相连, 设气体对流效应和玻璃管的热传导可忽略. 试求传热达稳态时管子中点的温度.

答: 设玻璃管长度为  $L$ , 建立坐标系, 玻璃管两端的坐标分别为  $0$ ,  $x$ . 问题是要求出温度沿  $x$  的分布. 由于已经达到稳态, 则各点的热流相等, 所以

$$\frac{dq}{dt} = k \sqrt{T} \frac{dT}{dx} A$$

其中  $k$  为一个比例系数. 也就是说

$$\frac{dT}{dx} \sqrt{T} = C = \text{const}$$

对上式分离变量积分可以得到

$$T = (\frac{3}{2} Cx + B)^{2/3}$$

将边界条件  $T(0) = T_1, T(L) = T_2$  分别代入上式, 得到

$$T(x) = (\frac{T_2^{3/2} - T_1^{3/2}}{L} x + T_1^{3/2})^{2/3}$$

将  $x = L/2$  代入, 得到

$$T(L/2) = (\frac{1}{2} T_1^{3/2} + \frac{1}{2} T_2^{3/2})^{2/3}$$



## 热学期终试卷 (第一套)

(一) 将质量  $1.00\text{kg}$ 、压强为  $1$  个大气压、温度为  $100^\circ\text{C}$  的水蒸汽准静态地冷凝成水, 再降温到  $20^\circ\text{C}$  时, 其熵变是多少? 认为水的热容与温度无关, 在  $1$  个大气压下水的热容为  $4.18\text{kJ/kg}\cdot^\circ\text{C}$ , 汽化热为  $2250\text{kJ/kg}$ . (10分)

[解]

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

$$\Delta S_1 = \frac{ml_v}{T_1} = -\frac{1.00 \times 2.25 \times 10^6}{373} = -6.0 \times 10^3 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mc_p}{T} dT = mc_p \ln \frac{T_1}{T_2} = 1.0 \times 4.18 \times 10^3 \ln \frac{373}{293} = -1.0 \times 10^3 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$$

所以

$$\Delta S = -7.0 \times 10^3 \text{ J}\cdot\text{K}$$

(二) 在水槽中插入内径相同的毛细管 A、B、C 如图所示, A 管中液柱高度为  $h_0$ , B、C 管中充满液体, 试问: (1) B 管中液面是向外凸的还是向液体内部凹的, 若该液面距水槽面距离为  $h$ , 则液面曲率半径是多少? (2) C 管液面与水槽面相距  $h''$  (在水槽面下方), 这时恰好有水从管口滴出, 试问  $h''$  是多大? 设: 毛细管均能完全润湿水, 水的密度为  $\rho$ 、表面张力系数为  $\sigma$ . (10分)

(三) 在蒸汽压缩式制冷机中, 从冷凝器流出的液体经节流后温度降低, 同时会使部分液体蒸发, 既然温度降低, 液体应更冷, 怎么会气化呢? 说明理由. (10分)

[解] 因为节流过程是等焓过程, 即  $U_1 + p_1V_1 = U_2 + p_2V_2$ , 其中下标 '1' 表示初态, 下标 '2' 表示末态. 已经知道液体经过节流以后温度降低, 因而内能减小. 而节流膨胀以后压强显著减小, 要维持焓的不变只能显著地增加体积, 部份液体的气化能显著增加体积, 以维持焓的不变.

(四) 固态物质的物态方程为  $V = V_0 - Ap + BT$ , 内能  $U = CT - BpT + \left(\frac{1}{2}\right)Ap^2$ , 其中  $A, B, C$  及  $V_0$  均为常数. 试求其定体热容  $C_V$  及定压热容  $C_p$ . (16分)

[解]  $C_V = \left[ \frac{\partial U}{\partial T} \right]_V = \left[ \frac{\partial (CT - BpT + \frac{1}{2}Ap^2)}{\partial T} \right]_V$  (1)

因为  $p = -\frac{V - V_0 - BT}{A}$  (2)

将 (2) 代入 (1), 可以得到

$$C_V = C - \frac{B^2}{A}T$$
 (3)

$$C_p = \left[ \frac{\partial H}{\partial T} \right]_p$$
 (4)

$$H = U + pV$$
 (5)

将  $U$  的表达式和 (2) 式代入 (4)、(5) 式, 可以得到  $C_p = C$

(五) 试在  $T-V$  图、 $T-U$  图、 $U-V$  图、 $H-p$  图上定性画出理想气体的可逆卡诺热机循环图线. (16分)

(六) 试判断下列说法是否正确, 并说明理由:





## 热学期终试卷 (第二套)

(一) 证明若  $1 \text{ mol}$  理想气体按  $V = \frac{a_0}{\sqrt{p}}$  的规律膨胀, 则气体在该过程中的热容可由下式表示  $C_m = C_{v,m} - \frac{a_0^2}{TV}$ .

解法 1: 因为  $V = V_m = \frac{a_0}{\sqrt{p}}$ , 即  $pV_m^2 = a_0^2 = \text{常数}$ . 说明该理想气体的变化过程为

$n=2$  的多方过程. 另外, 理想气体有  $pV_m = RT$ , 把它与  $V_m = \frac{a_0}{\sqrt{p}}$  联立, 可以得到如下关系:

$$\frac{a_0^2}{V_m T} = R \quad (1)$$

利用多方过程热容公式

$$C_{n,m} = C_{v,m} - \frac{\gamma - n}{1 - n} R = C_{v,m} - \frac{R}{n - 1} \quad (2)$$

所以气体在该过程中的热容为

$$C_m = C_{v,m} - \frac{R}{n - 1} = C_{v,m} - R = C_{v,m} - \frac{a_0^2}{VT} \quad (3)$$

解法 2: 沿某一路径  $l$  的热容可表示为

$$C_{l,m} = \left( \frac{dQ}{dT} \right)_l = \left( \frac{dU_m + p dV_m}{dT} \right)_l = \left( \frac{\partial U_m}{\partial T} \right)_l + p \left( \frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_l \quad (4)$$

由于理想气体只是温度的函数, 所以上式第一项就是  $C_{v,m}$ , 而第二项中的偏微商可由

多方过程方程求出. 把 (1) 式写为  $V_m = \frac{a_0^2}{RT}$  可以得到

$$\left( \frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_l = -\frac{a_0^2}{RT^2} \quad (5)$$

由于上式是对路径  $l$  的多方过程方程作的偏微商, 所以其下标以  $l$  表示. 将 (5) 式代

入 (4) 式, 同样可以得到

(二) 理想气体经历一卡诺循环, 当热源温度为  $100^\circ\text{C}$ 、冷却器温度为  $0^\circ\text{C}$  时, 作净功  $800 \text{ J}$ . 今若维持冷却器温度不变, 提高热源温度, 使净功增为  $1.60 \times 10^3 \text{ J}$ , 则这时 (1) 热源的温度为多少? (2) 效率增大到多少? 设这两个循环都工作于相同的两绝热线之间.

解: (1) 设开始时热源的温度为  $T_1$ , 冷却器的温度为  $T_2$ , 做功为  $W$ , 效率为  $\eta$ , 气体从热源吸收热量为  $Q_1$ , 向冷却器放出热量为  $Q_2$ ; 后来的热源温度为  $T_1'$ , 做功为  $W'$ , 效率为  $\eta'$ , 气体从热源吸收热量为  $Q_1'$ , 向冷却器放出热量为  $Q_2'$ .

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺循环的效率



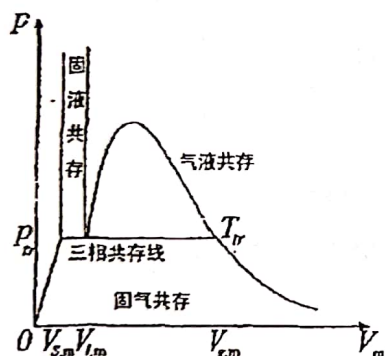
$$(a) \Delta Q = \int_{Q_1}^{Q_2} dQ = Q_2 - Q_1$$

(b) 为了计算从初态出发经绝热不可逆过程到达终态的熵变, 可设计一个联接相同初末态的某一绝热可逆过程进行计算。(10分)

【解】 (a) 不能如此求热量, 因为热量不是状态函数, 它是过程的改变量,  $dQ$  仅表示吸、放的微小热量, 它不是全微分。既然  $Q$  不是状态的函数, 则  $Q$  不能写在积分号的上、下限上。或者说不能对  $dQ$  积分

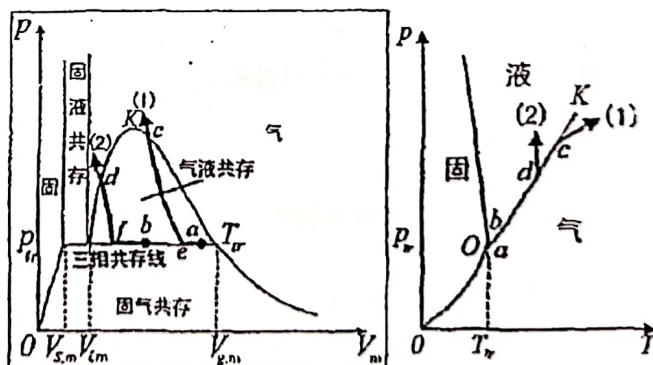
(b) 为了计算从初态出发经绝热不可逆过程到达终态的熵变, 设计不出一个联接初末态的某一绝热可逆过程。可以设计出一个可逆过程, 但是它肯定不是绝热过程。也可以设计出一个绝热过程, 但是它肯定不是可逆过程。因为熵是态函数, 从初态出发经绝热不可逆过程达到的终态的熵必然大于初态的熵。从初态出发经绝热可逆过程达到的终态的熵必然与初态的熵相等。所以肯定设计不出一个联接初末态的一个绝热的可逆过程。

(七) 1mol 双原子理想气体 ( $C_{V,m} = 5R/2$ ) 经历了 a-b-c-d 的准静态过程, 其中 a-b 为绝热过程, b-c 为等容过程, 其体积为  $2V_0$ 。c-a 为多方指数为 2 的多方过程。已知 a 点的压强、体积分别  $p_0$  和  $V_0$  试问: (1) b 点与 c 点的温度分别是多少 (以  $p_0$ 、 $V_0$ 、 $R$  表示), 并判断那点温度高。(2) 在  $p-V$  图上画出这一循环, 并判断这是热机还是制冷机。(3) c-a 是吸热还是放热? 吸(放)热量是多少? (4) 求出热机效率 (或制冷机的制冷系数)。(16分)



【解】

(八) 在一绝热汽缸内密封有处于三相点的水汽、水与冰, 且冰很少, 其状态在  $p-V$  图上如 A 点所示 (其压强为  $p$ , 总体积为  $V$ )。现对系统进行压缩, 已知在 B 点冰消失, 从 C 点开始只存在一相, 最后压缩到 D 点, 试在  $p-V$  图及  $p-T$  图上分别表示全过程 (即标出 B、C、D 点, 画出变化曲线), 并说明理由。(12分)



卡诺循环, 而循环过程并不是自发的。

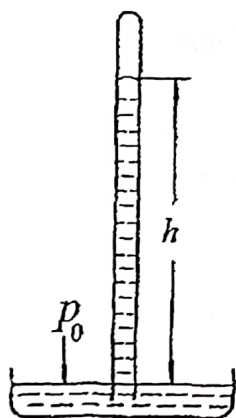
自发过程不一定是不可逆的, 只有与热相联系的自发过程才是不可逆的。例如地球围绕了太阳转动, 这是力学中的自发过程, 但是它没有与热相联系, 因而是可逆的。

(2) “自发过程的熵总是增加的”是错误的。按照熵增加原理, 绝热的不可逆过程的熵是增加的, 所以与热相联系的绝热的自发过程的熵一定是增加的, 而不与热相联系的自发过程的熵是不变的。

(3) 在绝热过程中,  $dQ = 0$ ,  $dS$  不一定等于零。只有可逆的绝热过程的  $dS$  才等于零。

(4) 为了计算从初态出发经绝热不可逆过程达到终态的熵变, 设计不出一个联接初末态的某一绝热可逆过程。可以设计出一个可逆过程, 但是它肯定不是绝热过程。也可以设计出一个绝热过程, 但是它肯定不是可逆过程。因为熵是态函数, 从初态出发经绝热不可逆过程达到的终态的熵必然大于初态的熵。从初态出发经绝热可逆过程达到的终态的熵必然与初态的熵相等。所以肯定设计不出一个联接初末态的一个绝热的可逆过程。

(六) 将一充满水银的气压计下端浸在一个广阔的盛水银的容器中, 其读数为  $p = 0.950 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ 。(1)求水银柱的高度  $h$ 。(2)考虑到毛细现象后, 真正的大气压强  $P_0$  多大? 已知毛细管的直径  $d = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ , 接触角  $\theta = \pi$ , 水银的表面张力系数  $\sigma = 0.49 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 。(3)若允许误差 0.1%, 试求毛细管直径所能允许的最小值。



[解] : (1) 气压计可以简单地用题图表示。由于在毛细管中凸液面以上的压强为零, 所以在不考虑弯曲液面附加压强情况下  $p = \rho gh$ 。

所以毛细液面高度  $h = \frac{p}{\rho g} = 71.3 \text{ cm}$

(2) 实际上毛细管有附加压强存在, 设毛细管的半径为  $r$ , 则附加压强为  $p_{\text{附}} = 2\sigma/r$ , 也就是说在毛细管中凸液面内部的压强为  $2\sigma/r$ , 显然

$$p_{\text{附}} = 2\sigma/r = 2 \times 0.49 / 1.0 \times 10^{-3} = 980 \text{ Pa}$$

而水银容器的平液面处的压强应该是  $2\sigma/r$  与  $\rho gh$  之和, 而它就等于

$$P_0 = p + \frac{2\sigma}{r} = (9.5 \times 10^4 + 980) \text{ Pa} = 9.6 \times 10^4 \text{ Pa}$$

(3) 这气压计由于表面效应所产生的误差是

$$\frac{4\sigma/d}{\rho gh + 4\sigma/d} \approx \frac{4\sigma}{\rho gh d}$$

当  $\rho gh$  (即气压计以 Pa 为单位的读数) 为  $9.50 \times 10^4 \text{ Pa}$  时, 若令这时的相对误差  $\leq 0.1\%$ , 则应该有

$$d \geq \frac{4 \times 0.49}{9.5 \times 10^4 \times 0.1\%} = 2.06 \times 10^{-2} \text{ m}$$

这就是允许误差 0.1% 时, 毛细管直径所能允许的最小值。

(七) (1) 一种液体放在密闭容器中, 对液体不停地加热, 并保持容器中压强不变, 例





所以

$$Q_2 = Q_1 - W = \frac{W}{\eta} - W = \frac{T_2 W}{T_1 - T_2}$$

同理得

$$Q'_2 = Q'_1 - W' = \frac{W'}{\eta'} - W' = \frac{T_2 W'}{T'_1 - T_2}$$

又这两个循环都工作于相同的两绝热线之间, 因为这两个卡诺循环的  $T_2$  温度是相同的, 所以两个循环向  $T_2$  温度热源放的热量应该相同,  $Q'_2 = Q_2$ , 因而

$$\frac{T_2 W}{T_1 - T_2} = \frac{T_2 W'}{T'_1 - T_2}$$

所以

$$T'_1 = \frac{W'}{W} (T_1 - T_2) + T_2 = \frac{1600}{800} (373 - 273) + 273 = 473 \text{ K}$$

$$\eta' = 1 - \frac{T_2}{T'_1} = 1 - \frac{273}{473} = 42.3\%$$

(2) 后一热机的效率为

(三) 将一电池与一浸在水中的电阻器联接后放电, 试问在下列情况下的热量、功及内能的变化分别是怎样的? (1) 以水及电阻丝为系统; (2) 以水为系统; (3) 以电池为系统; (4) 以电池、电阻丝、水为系统.

答: (1) 以水及电阻丝为系统, 这是一个绝热系统. 在过程中电池对系统做功, 系统内能增加. 系统与外界没有热量的吸收与释放. (2) 以水为系统; 水是吸热的, 所以内能增加. 水的体积可以认为不变, 所以水不作功. (3) 以电池为系统; 电池对外做功, 内能减少. 一般说来电池有内阻, 电池克服内阻作的功变为热量向外释放. (4) 以电池、电阻丝、水为系统. 外界对系统既无功的交往, 也无热量吸放, 总内能不变.

(四) 有人说, 准静态绝热膨胀与向真空自由膨胀及焦耳-汤姆孙膨胀即节流膨胀都是绝热的. 同样是绝热膨胀, 怎么会出现三种截然不同的过程? 它们对外做功的情况分别是怎样的?

答: 因为对于体积可以变化的系统, 它的独立变量是两个. 仅仅附上一个条件“绝热膨胀”并不能确定它的末态, 必须再加上另一个条件. 例如准静态的绝热膨胀、等内能的 (自由) 膨胀、等熵的 (节流) 膨胀即焦耳-汤姆孙效应. 在准静态绝热膨胀中, 系统对外作的功等于系统内能的减少; 在向真空自由膨胀中不作功; 在节流膨胀中系统对外作的功等于

$p_2 V_2 - p_1 V_1$ ; 其中  $p_2, V_2, p_1, V_1$  分别为末态与初态的压强与体积.

(五) 17 试判断下列结论是否正确? 为什么? (1) 不可逆过程一定是自发的而自发过程一定是不可逆的; (2) 自发过程的熵总是增加的; (3) 在绝热过程中  $dQ = 0$ , 所以  $dS = 0$ . (4) 为了计算从初态出发经绝热不可逆过程达到终态的熵变, 可设计一个联接初末态的某一绝热可逆过程进行计算.

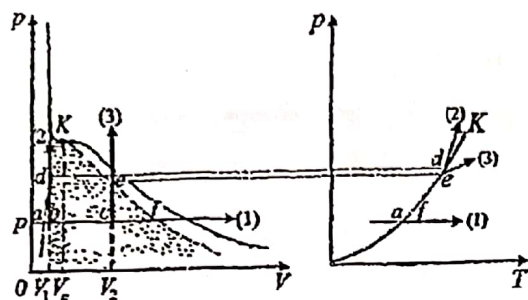
(1) 不可逆过程不一定是自发的. 因为只有无耗散的准静态过程才是可逆过程, 由此归纳出四种不可逆因素, 即力学不可逆因素 (例如自由膨胀, 或气体自发地从高压流向低压)、热学不可逆因素 (即热量自发地从高温流向低温)、化学不可逆因素 (例如扩散)、耗散不可逆因素 (例如摩擦生热). 上述这些现象都是自发的. 可以认为只要包含上述四种不可逆因素中的任何一种的过程就是不可逆过程. 也就是说, 只要在任何的可逆过程中再附上任何一种不可逆因素, 它就是不可逆过程. 例如在可逆卡诺循环中附上有摩擦的情况, 这就是不可逆的





如容器为带有活塞的气缸。试问会发生什么情况?(2)在相变过程中,固定容器体积继续加热,试问在  $p-V$  图及  $p-T$  图上此过程沿什么路径变化?

[解]: (1) 保持容器中压强不变情况下对液体不停地加热,其变化过程如图题的  $p-V$  图中的 ' $a-b-c-f$ ' (1)' 所示,其中箭头表示变化趋向。



题图

在  $p-T$  图中如直线 (1) 所示。

(2) 在相变过程中,系统应该处于气-液共存区,这时如固定容器体积继续加热,则在  $p-V$  图上是按照一条竖直向上的直线变化,在就要看起始点在什么位置。

设临界体积为  $V_c$ ,则当系统从  $V = V_1 < V_c$  的  $b$  点出发开始等体加热时,其变化过程如  $p-V$  图中直线 (2) 所示。当系统从  $V = V_1 > V_c$  的  $c$  点出发开始等体加热时,其变化过程如  $p-V$  图中直线 (3) 所示。注意到在  $p-T$  图上的直线 (1) 和饱和蒸汽压曲线的交点  $f$  点对应于  $p-V$  图上的通过  $b$  点到达  $f$  点的直线段,所以  $p-V$  图上的直线 (2) 在  $p-T$  图上可以以  $a-d \rightarrow (2)$  表示,而  $p-V$  图上的直线 (1) 在  $p-T$  图可以以  $a-e \rightarrow (3)$  表示。

## 物理系《热学》期中试卷 (第二套)

(一) (一) (1) 试估计水的分子数密度和水分子直径的数量级。(2) 试估计  $100^\circ\text{C}$  的饱和水蒸汽的平均自由程。

答:  $18\text{ cm}^3$  的水中有  $6.02 \times 10^{23}$  个水分子,所以水的分子数密度为

$$n = \frac{6.02 \times 10^{23}}{18 \times 10^{-6}} \text{ m}^{-3} = 3.3 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

水的分子数密度的倒数就是在水中每个分子所分摊到的体积,可以认为它近似等于水分子直径的 3 次方。

$$d = \left( \frac{1}{n} \right)^{1/3} = \left( \frac{1}{3.3 \times 10^{28}} \right)^{1/3} = 3.1 \times 10^{-10} \text{ (m)}$$

(2)  $100^\circ\text{C}$  的饱和水蒸汽的压强为  $1\text{ atm}$ ,由于

$$p = n k T$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} = \frac{k T}{\sqrt{2} p \pi d^2} =$$

$$\frac{1.4 \times 10^{-23} \times 373}{1.4 \times 1.0 \times 10^5 \times 3.14 \times 3.1^2 \times 10^{-20}} = 1.2 \times 10^{-9} \text{ (m)}$$

(二) 若麦克斯韦速率分布为  $f(v) dv$ ,试求出从  $v_1 \sim v_2$  范围内分子的速率之和以及分子的平均速率。(2) 气体分子速率与最概然速率之差不超过 1% 的分子占全部分子的百分之几?

答: (1) 从  $v_1 \sim v_2$  范围内分子的速率之和为

$$N \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$$

从  $v_1 \sim v_2$  范围内分子的平均速率为



$$\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

(2) 气体分子速率与最概然速率之差不超过 1% 的分子占全部分子的百分比为

$$P = 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} v_p^2 \cdot \exp\left[-\frac{m^2}{2kT}\right] \cdot 0.01 v_p$$

(三) 处于低温下的真空容器器壁可吸附气体分子, 这叫做“低温泵”, 它是提高真空度的一种简便方法。考虑一半径为 0.1 m 的球形容器, 器壁上有一面积为  $1 \text{ cm}^2$  的区域被冷却到液氮温度(77K), 其余部分及整个容器均保持 300 K。初始时刻容器中的水蒸气压强为 1.33Pa, 设每个水分子碰到这一小区域上均能被吸附或被凝结在上面, 试问要使容器的压强减小为  $1.33 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ , 需多少时间?

答: 设  $t$  时刻分子数密度为  $n(t)$ , 则  $dt$  时间内碰在  $\Delta A$  面积上的分子数

$$dn(t) = -\frac{n(t)}{4V} \bar{v} \Delta A dt \quad \frac{dn(t)}{n(t)} = -\frac{\bar{v}}{4V} \Delta A dt$$

$$\text{由于 } p = nkT \text{ 所以 } \frac{dp(t)}{p(t)} = \frac{dn(t)}{n(t)} = -\frac{\bar{v}}{4V} \Delta A dt$$

$$\text{经过积分可得 } p(t) = p_0 \exp\left(-\frac{\bar{v}}{4V} \Delta A \cdot t\right) = p_0 \exp\left(-\frac{\Delta A}{V} \sqrt{\frac{RT}{2\pi M_m}} \cdot t\right)$$

$$\frac{1.33 \times 10^{-4} \text{ Pa}}{1.33 \text{ Pa}} = 10^{-4} = \exp\left(-\frac{\Delta A}{V} \sqrt{\frac{RT}{2\pi M_m}} \cdot t\right)$$

$$\therefore t = \frac{4V \ln 10}{\Delta A} \sqrt{\frac{2\pi M_m}{RT}} = 2.60(s)$$

(四) 热容为  $C$  的物体处于温度为  $T_0$  的媒质中, 若以  $P_0$  的功率加热, 它能够达到的

最高温度为  $T_1$ , 而系统的漏热遵从牛顿冷却定律  $\frac{dQ}{dt} = -A(T - T_0)$ , 其中  $A$  是一个常数。  
( $T_1 + T_0$ )

试问当加热, 电路切断以后, 物体温度从  $T_1$  降低到  $\frac{T_1 + T_0}{2}$  以需要的时间是多少?

答: 系统达到最高温度时加热功率等于漏热功率, 所以

$$P_0 = A(T_1 - T_0) \quad (1)$$

可以得到

$$A = \frac{P_0}{T_1 - T_0} \quad (2)$$

$$\text{又 } dQ = C dT \text{ 所以 } -\frac{CdT}{A(T - T_0)} = dt$$

$$\int_0^t dt = -\int_{T_1}^{\frac{T_1+T_0}{2}} \frac{C(T_1 - T_0)dT}{P_0(T - T_0)}$$

$$t = \frac{C \ln(T_1 - T_0)}{P_0}$$

(五) 试确定小虫的自由度: (1) 小虫在平面上爬, 分两种情况讨论: 小虫可看作质点; 小虫不可看作质点。 (2) 小虫在一根直圆棒上爬, 棒的直径比小虫大得多, 也分小虫可看作



# 2004 年物理系 1, 2 班材料系“热学”期中考卷

班级 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

- (1) (1) 试估计水的分子数密度和水分子直径的数量级。(2) 试估计 100°C 的饱和水蒸汽的平均自由程和黏性系数。

答: 18 cm<sup>3</sup> 的水中有 6.02 × 10<sup>23</sup> 个水分子, 所以水的分子数密度为

$$n = \frac{6.02 \times 10^{23}}{18 \times 10^{-6}} \text{ m}^{-3} = 3.3 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

水的分子数密度的倒数就是在水中每个分子所分推到的体积, 可以认为它近似等于水分子直径的 3 次方。

$$d = \left( \frac{1}{n} \right)^{1/3} = \left( \frac{1}{3.3 \times 10^{28}} \right)^{1/3} = 3.1 \times 10^{-10} \text{ (m)}$$

- (2) 100°C 的饱和水蒸汽的压强为 1 atm, 由于

$$p = n kT$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} = \frac{kT}{\sqrt{2} p \pi d^2}$$

$$\frac{1.4 \times 10^{-23} \times 373}{1.4 \times 1.0 \times 10^5 \times 3.14 \times 3.1^2 \times 10^{-20}} = 1.2 \times 10^{-9} \text{ (m)}$$

- (二) 若麦克斯韦速率分布为  $f(v) dv$ , (1) 试求出  $v_1 \sim v_2$  范围内分子的平均速率。(2) 气体分子速率与最概然速率之差不超过 1% 的分子占全部分子的百分之几? (允许使用近似方法)

答: (1) 从  $v_1 \sim v_2$  范围内分子的速率之和为

$$N \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$$

从  $v_1 \sim v_2$  范围内分子的平均速率为

$$\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

- (2) (2) 气体分子速率与最概然速率之差不超过 1% 的分子占全部分子的百分比为

$$P = 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{-3/2} v_p^2 \cdot \exp\left[-\frac{mv_p^2}{2kT}\right] \cdot 0.01 v_p = \frac{0.04}{e\sqrt{\pi}} = 1.9\%$$

(三) 处于低温下的真空容器器壁可吸附气体分子, 这叫做“低温泵”, 它是提高真空度的一种简便方法。考虑一半径为 0.1 m 的球形容器, 器壁上有一面积为 1 cm<sup>2</sup> 的区域被冷却到液氮温度(77K), 其余部分及整个容器均保持 300 K。初始时刻容器中的水蒸汽压强为 1.33 Pa, 设每个水分子碰到这一小区域上均能被吸附或被凝结在上面, 试问要使容器的压强减小为 1.33 × 10<sup>-4</sup> Pa, 需多少时间?

设 t 时刻分子数密度为  $n(t)$ , 则 dt 时间内碰在  $\Delta A$  面积上的分子数

$$dn(t) = -\frac{n(t)}{4V} v \Delta A dt \quad \frac{dn(t)}{n(t)} = -\frac{\bar{v}}{4V} \Delta A dt$$





质点及小虫不可看作质点两种情况讨论。(3)小虫在一根弹簧表面上爬, 弹簧丝的直径比小虫的线度大得多, 小虫不可看作质点。分弹簧在振动与弹簧不在振动两种情况讨论

答: (1) 小虫在平面上爬, 小虫若看作质点, 则它有 2 个平动自由度; 若小虫不可看作质点, 小虫还有一个作定轴转动的转动自由度, 其自由度数为 3 个。

(2) 小虫在一根直圆棒上爬, 棒的直径比小虫大得多。若小虫可看作质点, 则小球在直杆上运动有 2 个自由度(沿柱面圆周运动有 1 个自由度, 沿直杆纵轴上运动又有 1 个自由度); 若小虫不可看作质点, 则还应该附加上小虫在圆柱面上作定轴转动的自由度。

(3) 小虫在一根弹簧表面上爬, 弹簧丝的直径比小虫的线度大得多, 小虫不可看作质点。若弹簧不在振动, 小虫在弹簧丝上爬与在直圆棒上爬的自由度数是相同的, 也是 2 个平动自由度再加上 1 个转动自由度; 若弹簧在振动, 则还应该附加上弹簧振动而具有的振动自由度, 因而总的自由度数是 4 个。

(六) 一细金属丝将一质量为  $m$ 、半径为  $R$  的均质圆盘沿中心轴铅垂吊住。盘能绕轴自由转动。盘面平行于一大的水平板, 盘与平板间充满了黏度为  $\eta$  的液体。初始时盘以角速度  $\omega_0$  旋转。假定圆盘面与大平板间距离为  $d$ , 且在圆盘下方任一竖直直线上液体的速度梯度都处处相等。试问在  $t$  秒时盘的旋转角速度是多少?

解: 因为圆盘与水平板之间存在相对运动, 因而存在黏性力, 其黏性力可以表示为

$$f = -\eta \cdot \frac{du}{dz} \cdot A$$

由于在不同  $r$  处的线速度  $u(r) = \omega \cdot r$  不同, 但是圆盘下方任一竖直直线上速度梯度都处处相等, 所以在  $r$  处任一竖直直线上液体的速度梯度是  $\frac{\omega \cdot r}{d}$ 。现在以离开中心轴距离  $r \sim r + dr$  的小圆环上, 中心角为  $d\theta$  的一小块圆盘为研究对象(计算它的面积时可以近似认为它是底边为  $r d\theta$  高为  $dr$  的矩形)。它受到的黏性力以及这一黏性力所施予中心轴的力矩分别为

$$df = -\eta \frac{\omega \cdot r}{d} \times r d\theta dr \quad dM = r \times (-\eta \frac{\omega \cdot r}{d} \times r d\theta dr) = -\eta \frac{\omega \cdot r}{d} r^2 dr d\theta$$

对上式中的  $d\theta$  从  $0 \sim 2\pi$  积分, 再对  $dr$  从  $0 \sim R$  积分可以得到

$$M = -\frac{\omega}{d} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = -\frac{2\pi\omega \cdot R^4}{4d}$$

按照刚体动力学中的转动定律  $M = J \frac{d\omega}{dt}$ , 其中  $J$  为圆盘转动惯量, 现在  $J = \frac{1}{2} m R^2$ , 所以

$$\frac{\pi\omega \cdot R^4}{2d} = \frac{1}{2} m R^2 \frac{d\omega}{dt} \quad dt = \frac{d \times m}{\pi \cdot R^2} \cdot \frac{d\omega}{\omega}$$

两边积分, 设  $t$  秒时圆盘的旋转角速度为  $\omega$

$$\int_0^t dt = \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d \times m}{\pi \cdot R^2} \cdot \frac{d\omega}{\omega} \quad \ln \frac{\omega}{\omega_0} = -\eta \frac{\pi R^2}{md} t$$

$$\omega = \omega_0 \cdot \exp\left(-\frac{\eta \pi R^2 t}{md}\right)$$



$$f(v_x)dv_x f(v_y)dv_y = \left[ \frac{m}{2\pi kT} \right] \exp \left[ -\frac{m(v_x^2 + v_y^2)}{2kT} \right] dv_x dv_y$$

速率分布表达式为

$$f(v)dv = 2\pi v dv \cdot \left[ \frac{m}{2\pi kT} \right] \exp \left[ -\frac{mv^2}{2kT} \right] = \left[ \frac{m}{kT} \right] \exp \left[ -\frac{mv^2}{2kT} \right] v dv$$

(六)(1)麦克斯韦速度分布与速率分布分别表示在速度空间中怎样一个空间范围内的概率?

(2)试举出气体分子与器壁作非弹性碰撞的一个例子。

答: (1)麦克斯韦速度分布表示在速度空间中一个气体分子的代表点在  $v_x \sim v_x + dv_x, v_y \sim v_y + dv_y, v_z \sim v_z + dv_z$  空间范围内的概率。

麦克斯韦速率分布表示  $v \sim v + dv$  的球壳空间范围内的概率。

(2)气体分子与器壁作非弹性碰撞的例子如: 1. 例如若室内温度与室外温度不同时, 热量从室内传递到室外是先通过室内气体分子与器壁作非弹性碰撞, 把能量从室内传递给器壁, 然后室外气体分子与器壁又发生非弹性碰撞, 器壁又把能量传递给室外气体。

2. 又如真空喷镀, 在玻璃上喷镀上一薄层金属, 它是通过从真空加热炉的金属中蒸发出来的气体分子, 去碰撞其温度远低于气体的玻璃, 这时金属原子被粘附在玻璃表面上, 显然金属原子与玻璃器壁之间的碰撞是完全非弹性碰撞, 气体分子与器壁作非弹性碰撞的一个例子。

(七)试确定小虫的自由度: (1)小虫在平面上爬, 分两种情况讨论: 小虫可看作质点; 小虫不可看作质点。(2)小虫在一根直圆棒上爬, 棒的直径比小虫大得多。也分小虫可看作质点及小虫不可看作质点两种情况讨论。(3)小虫在一根弹簧表面上爬, 弹簧丝的直径比小虫的线度大得多, 小虫不可看作质点。分弹簧在振动与弹簧不在振动两种情况讨论。

答: (1)小虫在平面上爬, 小虫若看作质点, 则它有 2 个平动自由度; 若小虫不可看作质点, 小虫还有一个作定轴转动的转动自由度, 其自由度数为 3 个。

(2)小虫在一根直圆棒上爬, 棒的直径比小虫大得多。若小虫可看作质点, 则小球在直杆上运动有 2 个自由度(沿柱面圆周运动有 1 个自由度, 沿直杆纵轴上运动又有 1 个自由度); 若小虫不可看作质点, 则还应该附加上小虫在圆柱面上作定轴转动的自由度。

(3)小虫在一根弹簧表面上爬, 弹簧丝的直径比小虫的线度大得多, 小虫不可看作质点。若弹簧不在振动, 小虫在弹簧丝上爬与在直圆棒上爬的自由度数是相同的, 也是 2 个平动自由度再加上 1 个转动自由度; 若弹簧在振动, 则还应该附加上弹簧振动而具有的振动自由度, 因而总的自由度数是 4 个。

(八)一细金属丝将一质量为  $m$ 、半径为  $R$  的均质圆盘沿中心轴铅垂吊住。盘能绕轴自由转动。盘面平行于一大的水平板, 盘与平板间充满了黏度为  $\eta$  的液体。初始时盘以角速度  $\omega_0$  旋转。假定圆盘面与大平板间距离为  $d$ , 且在圆盘下方任一竖直直线上液体的速度梯度都处处相等。试问在  $t$  秒时盘的旋转角速度是多少?

解: 因为圆盘与水平板之间存在相对运动, 因而存在黏性力, 其黏性力可以表示为



由于  $p = nkT$  所以  $\frac{dp(t)}{p(t)} = \frac{dn(t)}{n(t)} = -\frac{\bar{v}}{4V} \Delta A dt$

经过积分可得  $p(t) = p_0 \exp(-\frac{\bar{v}}{4V} \Delta A \cdot t) = p_0 \exp(-\frac{\Delta A}{V} \sqrt{\frac{RT}{2\pi M_m}} \cdot t)$

$$\frac{1.33 \times 10^{-4} \text{ Pa}}{1.33 \text{ Pa}} = 10^{-4} = \exp(-\frac{\Delta A}{V} \sqrt{\frac{RT}{2\pi M_m}} \cdot t)$$

$$\therefore t = \frac{4V \ln 10}{\Delta A} \sqrt{\frac{2\pi M_m}{RT}} = 2.60(s)$$

(四) 热容为  $C$  的物体处于温度为  $T_0$  的媒质中, 若以  $P_0$  的功率加热, 它能够达到的最高温度为  $T_1$ , 而系统的漏热遵从牛顿冷却定律

$\frac{dQ}{dt} = -A(T - T_0)$  其中  $A$  是一个常数. 试问当加热电路切断以后, 物体温度从  $T_1$  降

低到  $\frac{(T_1 + T_0)}{2}$  以需要的时间是多少?

答: 系统达到最高温度时加热功率等于漏热功率, 所以

$$P_0 = A(T_1 - T_0) \quad (1)$$

可以得到

$$A = \frac{P_0}{T_1 - T_0} \quad (2)$$

又  $dQ = C dT$  所以  $-\frac{CdT}{A(T - T_0)} = dt$

$$\int_0^t dt = -\int_{T_1}^{\frac{T_1+T_0}{2}} \frac{C(T_1 - T_0)dT}{P_0(T - T_0)}$$

$$t = \frac{C \ln(T_1 - T_0)}{P_0}$$

(五) 某种单原子理想气体按照能量的概率分布可表示为:

$$F(\epsilon)d\epsilon = A \exp\{-\epsilon/kT\}d\epsilon$$

其中  $A$  为归一化因子. 试计算: (1)  $A=?$ ; (2) 能量  $\epsilon$  高于  $kT$  的分子百分数; (3) 气体分子的平均能量; (4) 这种气体分子有些什么自由度, 并举出可适用于这种气体模型的一个实例; (5) 这种气体分子的速率分布表达式及速度分布表达式.

答: (1)  $\int_0^\infty A \exp(-\epsilon/kT) d\epsilon = AkT = 1$

所以  $A = 1/kT$

$$(2) \int_{kT}^\infty \frac{1}{kT} \exp(-\frac{\epsilon}{kT}) d\epsilon = \frac{1}{e}$$

$$(3) \bar{\epsilon} = \int_0^\infty \epsilon \cdot \frac{1}{kT} \exp(-\frac{\epsilon}{kT}) d\epsilon = kT$$

(4) 有 2 个自由度. 因为是气体, 所以是 2 个平动自由度. 例如在低温下固体表面吸附的单分子层, 假如能够忽略衬底分子与被吸附分子间相互作用, 则单分子层可近似认为是 2 维理想气体.

(5) 这是 2 维理想气体的麦克斯韦速度分布, 所以速度分布表达式为





$f = -\eta \frac{du}{dz} \cdot A$ , 由于在不同  $r$  处的线速度  $u(r) = \omega \cdot r$  不同, 但是圆盘下方任一竖直直线上的速度梯度都处处相等, 所以在  $r$  处任一竖直直线上液体的速度梯度是  $\frac{\omega \cdot r}{d}$ 。现在以离开中心轴距离  $r \sim r + dr$  的小圆环上, 中心角为  $d\theta$  的一小块圆盘为研究对象 (计算它的面积时可以近似认为它是底边为  $rd\theta$  高为  $dr$  的矩形)。它受到的黏性力以及这一黏性力所施予中心轴的力矩分别为

$$df = -\eta \frac{\omega \cdot r}{d} \times rd\theta dr \quad dM = r \times (-\eta \frac{\omega \cdot r}{d} \times rd\theta dr) = -\eta \frac{\omega \cdot r}{d} r^2 dr d\theta$$

对上式中的  $d\theta$  从  $0 \sim 2\pi$  积分, 再对  $dr$  从  $0 \sim R$  积分, 可以得到

$$M = -\frac{\omega}{d} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = -\frac{2\pi\omega \cdot R^4}{4d}$$

按照刚体动力学中的转动定律  $M = J \frac{d\omega}{dt}$ , 其中  $J$  为圆盘转动惯量, 现在  $J = \frac{1}{2} mR^2$ , 所以

$$\frac{\pi\omega \cdot R^4}{2d} = \frac{1}{2} mR^2 \frac{d\omega}{dt} \quad dt = \frac{d \times m}{\pi \cdot R^2} \cdot \frac{d\omega}{\omega}$$

两边积分, 设  $t$  秒时圆盘的旋转角速度为  $\omega$

$$\int_0^t dt = \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d \times m}{\pi \cdot R^2} \cdot \frac{d\omega}{\omega} \quad \ln \frac{\omega}{\omega_0} = -\eta \frac{\pi R^2}{md} t$$

$$\omega = \omega_0 \cdot \exp\left(-\frac{\eta \pi R^2 t}{md}\right)$$

## 2004 年物理系 1, 2 班和材料系热学期终试卷解答

(一) (1) 有人说, 准静态绝热膨胀与向真空自由膨胀及焦耳-汤姆孙膨胀即节流膨胀都是绝热的。同样是绝热膨胀, 怎么会出现三种截然不同的过程? 每一种过程的初态和末态之间分别有什么物理量相等? 本小题总共 10 分

答: 对于体积可以变化的单元系, 它的独立变量是两个。仅仅附加上一个条件“绝热膨胀”并不能确定它的末态, 必须再加上另一个条件。例如准静态的绝热膨胀、的(自由)膨胀、(节流)膨胀(即焦耳-汤姆孙效应)。 4 分

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| 准静态的绝热膨胀 | 等熵  | 2 分 |
| (节流)膨胀   | 等焓  | 2 分 |
| 自由)膨胀    | 等内能 | 2 分 |

2) 在蒸气压缩式制冷机中, 从冷凝器流出的液体经节流后温度降低, 同时会使部分液体蒸发, 既然温度降低, 液体应更冷, 怎么会气化呢? 说明理由。

本小题总共 10 分



答：节流过程是等焓过程，

$$\text{即 } U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2,$$

2分

其中下标 '1' 表示初态，下标 '2' 表示末态。

2分

已知液体经节流以后温度降低，内能减小。

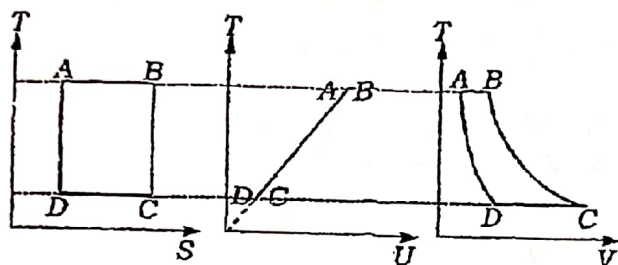
2分

而节流膨胀后压强显著减小，

2分

要维持焓的不变只能显著地增加体积。部份液体的气化能显著增加系统的总体积，以维持焓的不变，所以必然有部分液体蒸发。

2分



一扣分。

(二) 试在  $T-S$  图、 $T-U$  图、 $H-V$  图上定性画出理想气体的可逆卡诺热机循环图线。

答：每小题 4 分，都需要标出 A, B, C, D, 循环方向标错

(三) 一摩尔单原子理想气体经历如右图所示的可逆循环。其中联结  $c-a$  两点的曲线方程为  $p = (V^2/V_0^2)p_0$ ,  $a$  点的温度为  $T_0$ 。试以  $T_0$ 、 $R$  表示：(1) 在  $a \rightarrow b$ 、 $b \rightarrow c$ 、 $c \rightarrow a$  过程中传输的热量；(2) 此循环效率。 总共 18 分

答：(1) 对于  $a \rightarrow b$  的等体过程，有

$$T_b = (p_b/p_a) \cdot T_a = (9p_0/p_0) \cdot T_0 = 9T_0$$

$$Q_1 = C_{v,m}(T_b - T_a) = (3R/2) \cdot (9T_0 - T_0) = 12RT_0$$

2分

2分

对于  $b \rightarrow c$  的等压过程，

$$V_c = 3V_b, T_c = (V_c/V_b) \cdot T_b = 27T_0$$

$$Q_2 = C_{p,m}(T_c - T_b) = (5R/2) \cdot (27T_0 - 9T_0) = 45RT_0$$

2分

2分

对于  $c \rightarrow a$  的  $p = (V^2/V_0^2) \cdot p_0$  的多方过程，其多方指数  $n = -2$ ，而多方过程热容

$$C_{n,m} = C_{v,m} \cdot \frac{\gamma - n}{1 - n} = \frac{11}{6}R$$

$$Q_3 = C_{n,m} \ln \left( \frac{T_c}{T_a} \right) = \frac{11}{6}R \ln 27$$

4分

2分

(2) 这一循环的循环效率  $\eta = \frac{|Q_1 + Q_2|}{|Q_1 + Q_2|}$

$$= \frac{12 + 45 - 47.7}{12 + 45} = 16.4\%$$

4分



(四) 某固体物质的物态方程为  $V = V_0 - Ap + BT$ ,  
 内能  $U = CT - BpT + \frac{1}{2}Ap^2$ , 其中  $A, B, C$  及  $V_0$  均为常数。试求其定体  
 热容  $C_V$  及定压热容  $C_p$ 。

总

共15分

答:  $C_V = \left[ \frac{\partial U}{\partial T} \right]_V$   $C_V = \left[ \frac{\partial (CT - BpT + Ap^2/2)}{\partial T} \right]_V$  2分  

$$p = - \frac{\partial U}{\partial V} = - \frac{\partial (CT - BpT + Ap^2/2)}{\partial V}$$

因为  
 可以得到

$$C_p = \left[ \frac{\partial H}{\partial T} \right]_p$$
 6分  

$$H = U + pV$$
 2分

将  $U$  的表达式和 (2) 式代入 (4)、(5) 式, 可以得到  
 $C_p = C$  5分

(五) 两个表面张力系数都为  $\sigma$  的肥皂泡, 半径分别为  $a$  和  $b$ , 它们都处在相同大气中, 泡中气体都可看作理想气体。若将它们在等温下聚合为一个泡, 泡的半径为  $c$  (这时外界压强仍未变化)。试求出泡外气体压强的数值。 总共 15分

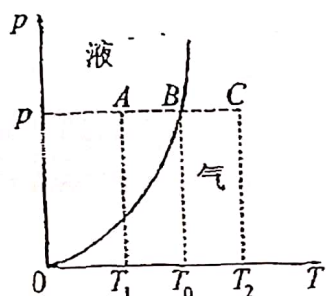
【解】: 设聚合前肥皂泡内气体压强分别为  $p_A, p_B$ , 大气压强为  $p_0$ , 肥皂泡  $a, b$  内物质的量分别为  $v_1, v_2$ 。聚合后肥皂泡内的气体压强为  $p_C$ 。由于弯曲液面有附加压强, 所以

$$p_A - p_0 = 4\sigma/a, \quad p_B - p_0 = 4\sigma/b, \quad p_C - p_0 = 4\sigma/c$$
 6分  

$$p_A V_A = v_1 RT, \quad p_B V_B = v_2 RT, \quad p_C V_C = (v_1 + v_2) RT$$
 4分

将 (1) 式中的各式分别代入 (2) 式中, 可以得到  

$$p_0 = \frac{4\sigma^2}{a^3 + b^3 - c^3}$$
 5分



(六) 过冷蒸汽在  $P-T$  相图上表示时它处在液体区域中。已经知道在温度和压强分别为  $T_1, P$  时的状态由右图中相图上的  $A$  点表示, 它的熵为  $S_g(T_1, p)$ 。而在  $A$  点的液体状态的熵为  $S_l(T_1, p)$ 。设已知该液体和蒸汽的比热容分别为  $C_{p,g}$  和  $C_{p,l}$ 。在压强为  $P$  时的饱和蒸汽 (其状态在右图中以  $B$  点表示) 的温度为  $T_0$ , 它转变为液体时所释放的凝结热为  $L(T_0, p)$ 。试问: (1) 由熵来表示在  $P, T_0$  时的凝结热  $L(T_0, p)$ 。(2)  $A$  点的过冷蒸汽转变为相同温度、

相同压强下的液体的熵变是多少? 提示: 您可以设想这样的变化路径: 1.  $A$  点的气体改变为  $B$  点的气体; 2.  $B$  点的气体变为  $B$  点的液体; 3.  $B$  点的液体变为  $A$  点





的液体。整个过程中的熵变应该等于上述三个过程中的熵变之和。

总共 15 分

解: (1)  $L(T_0, p) = T_0[S_g(T_0, p) - S_l(T_0, p)]$  3分

(2)

$$S_l(T_1, p) - S_g(T_1, p) = [S_l(T_1, p) - S_l(T_0, p)] + [S_l(T_0, p) - S_g(T_0, p)] + [S_g(T_0, p) - S_g(T_1, p)]$$
 3分

由于在等压过程中吸收的热量  $C_p dT = (dQ)_{\text{可逆}} = TdS$ , 所以

$$S_l(T_1, p) - S_l(T_0, p) = \int_{T_0}^{T_1} C_{p,l} \cdot dT/T = -C_{p,l} \cdot \ln(T_0/T_1)$$
 3分

而  $T_0[S_l(T_0, p) - S_g(T_0, p)] = -L(T_0, p)$

其中  $L(T_0, p)$  是正常沸点时的相变潜热。由于已假设它大于零, 而从液体变为气体是放热的, 所以加上一个负号。则

$$S_l(T_0, p) - S_g(T_0, p) = -L(T_0, p)/T_0$$

又  $S_g(T_0, p) - S_g(T_1, p) = \int_{T_1}^{T_0} C_{p,g} \cdot dT/T = C_{p,g} \cdot \ln(T_0/T_1)$  3分

$$S_l(T_1, p) - S_g(T_1, p) = C_{p,l} \cdot \ln \frac{T_1}{T_0} - \frac{L(T_0, p)}{T_0} + C_{p,g} \cdot \ln \frac{T_0}{T_1}$$
 3分

即可求得整个过程中熵的改变



## 中国科学技术大学热学考试试题

学生姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 所在院系: \_\_\_\_\_ 得分: \_\_\_\_\_  
考试时间: 2015年04月09日; 考试地点: 中国科学技术大学教学五楼301&302教室;  
本试卷为1小时测验卷, 共4道大题。每题25分, 总分满分100分。

题1 本题共有如下10道小题, 均为选择题, 每小题2.5分。请在每一小题各选项前的( )中填上你认为正确的选项。

1.1 布朗运动是表明分子热运动的重要实验证据, 布朗运动是指: ( )

- (A) 液体或者气体分子的运动;  
(B) 悬浮在液体或者液体中固体颗粒中分子的运动;  
(C) 悬浮在液体或者气体中固体颗粒的运动;  
(D) 液体或者气体中分子与固体分子的共同运动。

1.2 某体系的下列各组物理量中都是状态函数的是 ( )  
(A)  $T, p, V, Q$ ; (B)  $m, C_p, V, U$ ; (C)  $T, p, V, n$ ; (D)  $T, p, W, U$ 。

1.3 以下关于热力学体系的关系式, 哪几个不是状态方程 ( )  
(A)  $p = nkT$ ; (B)  $pV = \text{const.}$ ;  
(C)  $P = \left(a + \frac{b}{T}\right) E$ ; (D)  $MT = \alpha H$ 。

上面 $T$ 是体系取绝对温标的温度,  $p$ 是气体压强,  $n$ 是气体分子密度,  $P$ 是电介质的极化强度,  $E$ 是电场强度,  $M$ 是磁性材料的磁化强度,  $H$ 是磁场强度, 其余符号都分别代表某一常量。

1.4 气体内能是所有气体分子热运动动能与分子间相互作用势能的总和, 其大小与气体的状态有关, 是气体的状态函数。分子热运动平均动能与分子间相互作用势能分别取决于气体的 ( )

- (A) 温度和体积; (B) 体积和压强;  
(C) 压强和温度; (D) 体积和温度;

1.5 若在绝热条件下使系统从初态 $i$ 变到末态 $f$ , 则下面最准确的叙述是 ( )  
(A) 对于从初态 $i$ 变到末态 $f$ 的不同绝热过程, 外界所做的功不一定相同;  
(B) 对于从初态 $i$ 变到末态 $f$ 的所有绝热过程, 外界所做的功都相同;  
(C) 对于从初态 $i$ 变到末态 $f$ 的所有准静态绝热过程, 外界所做的功都相同;  
(D) 对于从初态 $i$ 变到末态 $f$ 的任意绝热过程, 内能都不变。

1.6  $\nu$  mol的van der Waals气体的状态方程

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$$

其中 $a$ 、 $b$ 为该种气体的van der Waals常数, 则 ( )

- (A)  $a$ 大于零、 $b$ 大于零; (B)  $a$ 小于零、 $b$ 小于零;  
(C)  $a$ 大于零、 $b$ 小于零; (D)  $a$ 小于零、 $b$ 大于零。



1.7 一定质量的理想气体在某准静态过程中, 其内能 $U$ 随体积 $V$ 的变化关系满足线性关系, 可表示为 $U = \alpha V$ , 其中 $\alpha$ 为常量, 则该过程为: ( )

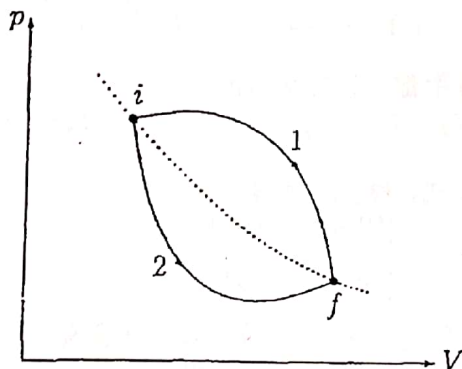
- (A) 等温过程; (B) 等压过程; (C) 等容过程; (D) 绝热过程。

1.8 一定量的理想气体初始温度为 $T$ , 体积为 $V$ 。气体在下面准静态循环过程中经过三个过程: 绝热膨胀到体积为 $2V$ , 等容过程使温度恢复为 $T$ , 等温压缩到原来体积 $V$ 。则此循环过程中: ( )

- (A) 气体向外界放热; (B) 气体对外界做功;  
(C) 气体内能增加; (D) 气体内能减少。

1.9 一定量的理想气体准静态变化过程在 $p$ - $V$ 图上如下图所示, 它由初态 $i$ 经历1或2过程到达末态 $f$ 。已知 $i$ 、 $f$ 两态处于同一条绝热线(图中虚线)上, 1在绝热线 $i \rightarrow f$ 的上方一侧, 2在绝热线 $i \rightarrow f$ 的下方一侧。请问两过程中气体吸热还是放热? ( )

- (A) 1过程吸热, 2过程放热; (B) 两个过程都吸热;  
(C) 1过程放热, 2过程吸热; (D) 两个过程都放热。



1.10 已知某一可逆热机, 做正循环按热机模式工作时, 其效率为25%, 则该热机做逆循环按制冷机模式工作时, 其制冷系数为 ( )

- (A)  $3/4$ ; (B)  $3/2$ ; (C) 3; (D) 4。

题2 (一) 1mol实际气体状态方程的一般形式可如下由Onnes方程表示

$$pV = A + Bp + Cp^2 + Dp^3 + \dots$$

$$pV = A + B'\frac{1}{V} + C'\frac{1}{V^2} + D'\frac{1}{V^3} + \dots$$

其中的系数 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $\dots$ 或 $A$ 、 $B'$ 、 $C'$ 、 $\dots$ 分别称为第一、第二、第三、 $\dots$ Virial系数。试根据有关状态量的强度量或者广延量属性, 写出对于 $\nu$  mol这种气体的状态方程。

(二) 恩格斯在他的《自然辩证法》中写道: “一切运动都存在于吸引和排斥的相互作用中”, 在van der Waals气体状态方程中也体现吸引和排斥的共存, 那么在该方程(已在第1.6题中写出)中 $a$ 项与 $b$ 项何者体现吸引? 何者体现排斥?

(三) 密封容器中有 $\nu$  mol化学纯的气体, 初始时压强与体积分别为 $p_1$ 、 $V_1$ , 该气体经过准静态等温过程, 体积膨胀为 $V_2$ 。按照理想气体模型, 可以对该过程的吸热、对外做功、内能变化、焓的变化进行计算。假若现采用van der Waals气体模型, 而且吸引作用的修正占主导, 则相对于理想气体模型, 此时对于吸热、对外做功、内能变化、焓的变化的修正分别如何[只需回答正、负、不变或者不确定]? 简要说明理由。





题3 焦耳-汤姆孙(以下简称焦-汤)节流实验表明对实际气体焦耳定律不成立, 气体内能同时与温度和压强(或体积)有关。

(1) 假设控制实验条件, 使节流过程进行得足够缓慢, 请问此时节流过程能否看成是准静态过程, 为什么?

(2) 焦-汤效应来源于实际气体分子之间的相互作用。由于分子之间吸引与排斥作用并存, 节流既有正的焦-汤效应[节流膨胀降温, 焦-汤系数为正], 也有负的焦-汤效应[节流膨胀升温, 焦-汤系数为负]。吸引作用为主时, 节流膨胀是降温还是升温? 而当排斥作用为主时, 节流膨胀是降温还是升温?

(3) 范德瓦耳斯气体方程体现了分子间的吸引与排斥作用。在什么情况下, 可视为范德瓦耳斯气体方程中只有 $a$ 修正项起作用, 此时气体节流膨胀是降温还是升温? 在什么情况下, 可视为范德瓦耳斯气体方程中只有 $b$ 修正项起作用, 此时气体节流膨胀是降温还是升温?



题 4 某热机工作物质为单原子理想气体，在  $p$ - $V$  图上它的一个准静态循环 ABCA 中，其 AB 段  $p$ - $V$  变化满足

$$pV^{\gamma-2} = \text{const.}$$

AC 段  $p$ - $V$  变化满足

$$pV^2 = \text{const.}$$

而 BC 段为等容过程。已知 A 点的状态参量为  $p_0$ 、 $V_0$ ，B 点的状态参量为  $4p_0$ 、 $2V_0$ ，C 点的状态参量为  $p_0/4$ 、 $2V_0$ 。试求该热机循环 ABCA 的效率。



## 中国科学技术大学热学考试试题参考解答

题1 本题共有如下10道小题, 均为选择题, 每小题2.5分。请在每一小题各选项前的( )中填上你认为正确的选项。

[解答] 答案依次为: CCBABABAAC。

题2 (一) 1mol实际气体状态方程的一般形式可如下由Onnes方程表示

$$pV = A + Bp + Cp^2 + Dp^3 + \dots$$

$$pV = A + B'\frac{1}{V} + C'\frac{1}{V^2} + D'\frac{1}{V^3} + \dots$$

其中的系数A、B、C、...或A、B'、C'、...分别称为第一、第二、第三、... Virial系数。试根据有关状态量的强度量或者广延量属性, 写出对于 $\nu$  mol这种气体的状态方程。

(二) 恩格斯在他的《自然辩证法》中写道: “一切运动都存在于吸引和排斥的相互作用中”, 在van der Waals气体状态方程中也体现吸引和排斥的共存, 那么在该方程(已在第1.6题中写出)中a项与b项何者体现吸引? 何者体现排斥?

(三) 密封容器中有 $\nu$  mol化学纯的气体, 初始时压强与体积分别为 $p_1$ 、 $V_1$ , 该气体经过准静态等温过程, 体积膨胀为 $V_2$ 。按照理想气体模型, 可以对该过程的吸热、对外做功、内能变化、焓的变化进行计算。假若现采用van der Waals气体模型, 而且吸引作用的修正占主导, 则相对于理想气体模型, 此时对于吸热、对外做功、内能变化、焓的变化的修正分别如何[只需回答正、负、不变或者不确定]? 简要说明理由。

[解答] (一)  $\nu$  mol实际气体的状态方程

$$pV = \nu A + \nu Bp + \nu Cp^2 + \nu Dp^3 + \dots \quad (1)$$

$$pV = \nu A + \nu^2 B'\frac{1}{V} + \nu^3 C'\frac{1}{V^2} + \nu^4 D'\frac{1}{V^3} + \dots \quad (2)$$

(二) a项本来是计入分子之间的相互吸引力引入的, 体现了吸引。b项计入分子自身所占的体积, 使得两个分子之间在热运动范畴不能无限靠近, 体现了排斥。

(三) 吸引作用的修正占主导, 则气体分子相互之间距离足够远, 此时可以忽略b项。则相对于理想气体模型, 此时对于吸热、对外做功、内能变化、焓的变化的修正分别为“正”、“正”、“正”和“不变”。内能修正为“正”

$$\delta U > 0 \quad (3)$$

这是由于需要克服分子间相互吸引力, 体积增加导致附加的内能增加。其余需要具体演算<sup>①</sup>[见下面]。

理想气体准静态等温过程 $\Delta U = \Delta H = 0$ , 吸热全部用来对外做功。设气体温度为T, 则 $p_1 V_1 = \nu RT$ 。而

$$Q = W' = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (4)$$

<sup>①</sup> 本题第(三)小题在出题时, 本人犯了错误, 导致我原先以为只需作定性分析即可得出结论。发现该错误则是在考试以后。这些演算较为耗时, 当时原定1小时考试时间不够, 让大家在本题上多花了不少时间也是原因之一, 恳请同学们谅解! 本题在改卷时采用了宽松的改法。





若采用van der Waals气体模型, 设气体温度为 $T^*$ , 则按题设吸引作用的修正占主导, van der Waals气体方程中忽略 $b$ 项

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right) V = \nu RT^* \quad (5)$$

给出

$$p = \frac{\nu RT^*}{V} - \frac{\nu^2 a}{V^2} \quad (6)$$

特别还有对初态

$$p_1 V_1 = \nu RT^* - \frac{\nu^2 a}{V_1} \quad (7)$$

气体膨胀对外做功

$$\begin{aligned} W^* &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \nu RT^* \ln \frac{V_2}{V_1} + \left( \frac{\nu^2 a}{V_2} - \frac{\nu^2 a}{V_1} \right) \\ &= \left( p_1 + \frac{\nu^2 a}{V_1^2} \right) V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \left( \frac{\nu^2 a}{V_2} - \frac{\nu^2 a}{V_1} \right) \end{aligned} \quad (8)$$

与理想气体相应结果比较, 可知气体膨胀对外做功修正量为

$$\delta W' = \frac{\nu^2 a}{V_1} \ln \frac{V_2}{V_1} + \left( \frac{\nu^2 a}{V_2} - \frac{\nu^2 a}{V_1} \right) \quad (9)$$

把上式视为关于 $V_2/V_1$ 的函数, 该函数在 $V_2/V_1 = 1$ 为零, 再考察其导数, 可知导数在 $V_2/V_1 > 1$ 范围恒正, 故知气体膨胀对外做功修正量

$$\delta W' > 0 \quad (10)$$

热力学第一定律给出吸热

$$Q^* = W^* + \Delta U^* \quad (11)$$

准静态等温过程内能变化来自于克服吸引

$$\Delta U^* = \frac{\nu^2 a}{V_1} - \frac{\nu^2 a}{V_2} \quad (12)$$

相对理想气体修正量为

$$\delta Q^* = \frac{\nu^2 a}{V_1} \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad (13)$$

气体膨胀焓的变化

$$\Delta H^* = \Delta U^* + p_2 V_2 - p_1 V_1 = \frac{\nu^2 a}{V_1} - \frac{\nu^2 a}{V_2} + p_2 V_2 - p_1 V_1 \quad (14)$$

代入van der Waals气体方程(忽略 $b$ 项), 可知

$$\Delta H^* = 0 \quad (15)$$

可见结果与理想气体结果相同, 这样修正量 $\delta H = 0$ .



题3 焦耳-汤姆孙(以下简称焦-汤)节流实验表明对实际气体焦耳定律不成立, 气体内能同时与温度和压强(或体积)有关。

(1) 假设控制实验条件, 使节流过程进行得足够缓慢, 请问此时节流过程能否看成是准静态过程, 为什么?

(2) 焦-汤效应来源于实际气体分子之间的相互作用。由于分子之间吸引与排斥作用并存, 节流既有正的焦-汤效应[节流膨胀降温, 焦-汤系数为正], 也有负的焦-汤效应[节流膨胀升温, 焦-汤系数为负]。吸引作用为主时, 节流膨胀是降温还是升温? 而当排斥作用为主时, 节流膨胀是降温还是升温?

(3) 范德瓦耳斯气体方程体现了分子间的吸引与排斥作用。在什么情况下, 可视为范德瓦耳斯气体方程中只有 $a$ 修正项起作用, 此时气体节流膨胀是降温还是升温? 在什么情况下, 可视为范德瓦耳斯气体方程中只有 $b$ 修正项起作用, 此时气体节流膨胀是降温还是升温?

[解答] (1) 准静态过程中间每一时刻都处于平衡态, 而体系是否处于平衡, 只需看是否有定向的粒子流或者热流, 节流过程存在定向粒子流, 故无论它进行得多么缓慢, 中间状态一定是非平衡态[或者节流过程两边存在压强差, 不满足力平衡条件]。因此节流过程一定不是准静态过程。

(2) 实际气体分子间吸引作用为主时, 节流膨胀降温; 而作用为主时, 节流膨胀升温。

(3) 对范德瓦耳斯气体, 当节流前气体压强较低在反转曲线内侧时, 分子间平均距离大于分子平衡距离, 分子间的作用主要是引力作用, 范德瓦耳斯气体方程中只有 $a$ 修正项起作用, 此时气体节流膨胀是降温; 当节流前气体压强较高在反转曲线外侧时, 分子间平均距离小于分子平衡距离, 分子间的作用主要是斥力作用, 范德瓦耳斯气体方程中只有 $b$ 修正项起作用, 此时气体节流膨胀是升温。

题4 某热机工作物质为单原子理想气体, 在 $p$ - $V$ 图上它的一个准静态循环ABCA中, 其AB段 $p$ - $V$ 变化满足

$$pV^{-2} = \text{const.}$$

AC段 $p$ - $V$ 变化满足

$$pV^2 = \text{const.}$$

而BC段为等容过程。已知A点的状态参量为 $p_0$ 、 $V_0$ , B点的状态参量为 $4p_0$ 、 $2V_0$ , C点的状态参量为 $p_0/4$ 、 $2V_0$ 。试求该热机循环ABCA的效率。

[解答] 题给循环由三个多方过程组成。理想气体多方过程热容量恒定, mol热容量

$$C_{n,m} = C_{V,m} - \frac{R}{n-1} \quad (1)$$

其中 $n$ 为多方指数。另外多方过程温度随着 $V$ 的变化是单调的, 这样在整个多方过程中吸热放热的属性不改变。不妨设工作物质的mol数为1。

设A点温度为 $T_A = T_0$ , 则按题设B、C两点温度为

$$T_B = 8T_0, \quad T_C = \frac{T_0}{2} \quad (2)$$

AB段多方指数 $n = -2$ , 则mol热容量

$$C_{AB} = C_{V,m} - \frac{R}{n-1} = \frac{3R}{2} + \frac{R}{3} = \frac{11R}{6} \quad (3)$$



由于 $T_B > T_A$ ，且按多方过程特点，AB段是升温过程，该过程吸热为

$$Q_{AB} = C_{AB}(T_B - T_A) = \frac{11R}{6} \times 7T_0 = \frac{77}{6}RT_0 \quad (4)$$

BC段等容过程，由于 $T_B > T_C$ ，且按多方过程特点，BC段是降温过程，该过程放热为

$$Q_{BC} = C_{V,m}(T_B - T_C) = \frac{3R}{2} \times \frac{15T_0}{2} = \frac{45}{4}RT_0 \quad (5)$$

CA段多方指数 $n = 2$ ，则mol热容量

$$C_{CA} = C_{V,m} - \frac{R}{n-1} = \frac{3R}{2} - R = \frac{R}{2} \quad (6)$$

由于 $T_C < T_A$ ，且按多方过程特点，CA段是升温过程，该过程吸热为

$$Q_{CA} = C_{CA}(T_A - T_C) = \frac{R}{2} \times \frac{T_0}{2} = \frac{1}{4}RT_0 \quad (7)$$

这样循环ABCA总吸热为

$$Q_1 = Q_{AB} + Q_{CA} = \frac{77}{6}RT_0 + \frac{1}{4}RT_0 = \frac{157}{12}RT_0 \quad (8)$$

总放热为 $Q_2 = Q_{BC}$ 。这样循环的效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{\frac{45}{4}RT_0}{\frac{157}{12}RT_0} = \frac{22}{157} \quad (9)$$

[说明] 学生若用其他方法求解且解答正确一样给分。





## 中国科学技术大学热学考试试题

学生姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 所在院系: \_\_\_\_\_ 得分: \_\_\_\_\_  
考试时间: 2015年5月14日; 考试地点: 中国科学技术大学教五楼301、302、303教室;

题1 本题共有如下15道小题, 均为选择题, 每小题2分。请在每一小题各选项前的( )中填上你认为正确的选项。

1.1 在功与热的转变过程中, 下面哪些叙述是正确的? ( )

- (A) 能制成一种循环动作的热机, 只从一个热源吸取热量, 使之完全变为有用功;
- (B) 其他循环的热机效率不可能达到可逆卡诺机的效率, 可逆卡诺机的效率最高;
- (C) 热量不可能从低温物体传到高温物体;
- (D) 绝热过程对外做正功, 则系统的内能必减少。

1.2 你认为以下哪个循环过程是不可能实现的? ( )

- (A) 由绝热线、等温线、等压线组成的循环;
- (B) 由绝热线、等温线、等容线组成的循环;
- (C) 由两条绝热线和一条等温线组成的循环;
- (D) 由等容线、等压线、绝热线组成的循环。

1.3 一定量气体从初态 $(p_1, T_1, V_1)$ 准静态绝热压缩至体积为 $V_2$ , 其熵: ( )

- (A) 增大; (B) 减小; (C) 不变; (D) 不能确定。

1.4 封闭体系经过一循环过程后, 则 ( )

- (A) 体系的熵增加; (B) 内能不变;
- (C) 吸热为零; (D) 体系的压强 $p$ 和温度 $T$ 不变。

1.5 达到平衡的理想气体分子的Maxwell速率分布函数 $f(v)$ 是分子 ( )

- (A) 处于 $v$ 附近单位速率区间的概率;
- (B) 处于 $v$ 附近的频率;
- (C) 处于 $v-v+dv$ 速率区间内的概率;
- (D) 处于 $v-v+dv$ 速率区间内的相对分子数。

1.6 理想气体初始时温度为 $T$ 、体积为 $V$ , 经过一个无摩擦准静态循环过程, 该循环过程由三个分过程组成, 先使气体绝热膨胀到体积为 $2V$ , 再等容升压使温度恢复到 $T$ , 最后等温压缩到原来的体积, 则此循环过程中: ( )

- (A) 每一个分过程中气体的熵保持不变;
- (B) 每一个分过程中外界熵保持不变;
- (C) 每一个分过程中气体系统与外界熵的总熵保持不变;
- (D) 整个循环过程中气体与外界熵之和增加。

1.7 外界温度保持恒定, 体系经过某一循环过程, 则 ( )

- (A) 系统对外不能做功; (B) 若过程可逆外界可对系统做功;
- (C) 外界不能对系统做功; (D) 若过程不可逆外界对系统不作功。



1.8 某一不可逆热机经过一个循环, 按照克劳修斯等式, 其从外界热源吸收的热量与外界热源的温度之比的总和一定小于零。若将该热机进行反向循环, 则仍按照Clausius不等式, 相应热温比的总和 ( )

- (A) 大于零, 表明与Clausius不等式矛盾;
- (B) 大于零, 不表明与Clausius不等式矛盾;
- (C) 小于零, 但该循环的不可逆部分吸热、温度与反向循环不完全相同;
- (D) 小于零, 因为反向循环沿同样路径返回的。

1.9 热力学系统的平衡状态是最混乱、最无序的宏观状态, 故对于处于平衡状态的理想气体中沿各个方向分子热运动的情况是相同的; 此外我们可以合理假设速度三个分量的分布是独立的。上述关于处于平衡状态的理想气体分子速度分布的两个条件是Maxwell速度分布的 ( )

- (A) 充分必要条件;
- (B) 充分而非必要条件;
- (C) 必要而非充分条件;
- (D) 既非充分也非必要条件。

1.10 van der Waals气体经过绝热自由膨胀, 则关于其内能 $U$ 与熵 $S$ 的变化, 下面哪一个正确? ( )

- (A)  $\Delta U > 0, \Delta S > 0$ ;
- (B)  $\Delta U < 0, \Delta S < 0$ ;
- (C)  $\Delta U = 0, \Delta S = 0$ ;
- (D)  $\Delta U = 0, \Delta S > 0$ 。

1.11 一氧气瓶的容积为 $V$ , 充了气未使用时的压强为 $p_1$ , 温度为 $T_1$ , 使用后瓶内氧气的质量减少为原来的一半, 其压强降为 $p_2$ , 则使用前后分子热运动平均速率之比 $\bar{v}_1/\bar{v}_2$ 为 ( )

- (A)  $\sqrt{2p_1/p_2}$ ;
- (B)  $\sqrt{p_1/2p_2}$ ;
- (C)  $\sqrt{2p_2/p_1}$ ;
- (D)  $\sqrt{p_2/2p_1}$ 。

1.12 密封容器中装有含 $^{235}\text{U}$ 、 $^{238}\text{U}$ 两种铀同位素的六氟化铀( $\text{UF}_6$ )混合气体处于平衡态, 温度为 $T$ 。含 $^{235}\text{U}$ 、 $^{238}\text{U}$ 的六氟化铀分子质量分别记为 $m_1$ 、 $m_2$ 。现在容器壁上开一个小孔, 使得混合气体通过该小孔泻出, 并将泻出气体设法收集到另一个初始为真空的容器中。流出混合气体的容器保持温度 $T$ 不变, 则收集泻流气体的容器中 $^{235}\text{U}$ 、 $^{238}\text{U}$ 的丰度比与原容器中 $^{235}\text{U}$ 、 $^{238}\text{U}$ 的丰度比的比值为 ( )

- (A)  $m_1/m_2$ ;
- (B)  $m_2/m_1$ ;
- (C)  $\sqrt{m_1}/\sqrt{m_2}$ ;
- (D)  $\sqrt{m_2}/\sqrt{m_1}$ 。

1.13 对于气缸内一定量单原子理想气体, 下列正确的说法是 ( )

- (A) 绝热压缩使体积减半, 气体分子的平均速率增大为原来的 $\sqrt{2}$ 倍;
- (B) 气体由初态绝热压缩到一定体积, 温度的变化相同;
- (C) 在绝热条件下, 并且保持系统体积不变, 系统内能有可能增加;
- (D) 气体经绝热压缩温度升高, 是因为单位体积内的分子数增多了, 即单位体积内分子的总动能增加。

1.14 地球大气主要成分是氮( $^{14}\text{N}$ )和氧( $^{16}\text{O}$ )。假设在一定高度范围内, 大气视为处于恒定温度为 $T$ 的平衡态。则按Maxwell-Boltzmann分布, ( )

- (A) 同一高度氮分子的平均速率大于氧分子的平均速率, 随高度增加氮和氧的相对丰度越来越大;
- (B) 同一高度氮分子的平均速率大于氧分子的平均速率, 随高度增加氮和氧的相对丰度越来越小;
- (C) 同一高度氮分子的平均速率小于氧分子的平均速率, 随高度增加氮和氧的相对丰度越来越大;
- (D) 同一高度氮分子的平均速率小于氧分子的平均速率, 随高度增加氮和氧的相对丰度越来越小。



1.15 室温条件下, 体积、压强、温度都相同的氮气与氩气分别经过准静态等压过程, 在该过程中氮气与氩气吸收了相同的热量, 则其对外做功之比为 ( )

- (A) 1:1;      (B) 5:9;      (C) 5:7;      (D) 9:5。

题 2 热机经历一个循环, 在该循环中与多个热源交换热量, 在热机从其中吸取热量的热源中, 最高温度为 $T_1$ ; 在热机从其中放出热量的热源中, 最低温度为 $T_2$ 。则该热机的效率不超过 $1 - \frac{T_2}{T_1}$ 。(1) 请根据Clausius不等式给出证明; (2) 请借助温-熵图给出证明。





题 3 化学纯的理想气体分子质量为 $m$ ，温度为 $T$ 其分子速度 $\vec{v}$ 的分布遵循Maxwell分布函数

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/kT}$$

请由此导出该气体分子：(1) 平均速率；(2) 均方根速率；(3) 单位时间与容器壁单位面积的碰撞次数(碰壁数)。

本题可能用到的积分公式(要求被积函数满足可积条件)：

$$\int_0^{+\infty} dx e^{-\alpha x^2} x^\lambda = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{\lambda+1}{2}\right)}{\alpha^{\frac{\lambda+1}{2}}}$$

其中 $\Gamma$ 函数满足 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ ， $\Gamma(1) = 1$ 以及 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ 。



题 4 课上讲了地面附近大气分子数密度、压强随高度的增加按指数衰减的例子，其前提是地面附近大气温度恒定。事实上，地面附近大气温度并非恒定，可以近似表示为

$$T(z) = T_0 - \alpha z$$

其中 $T_0$ 为地面温度，而 $T(z)$ 为离地面高度 $z$ 处的温度， $\alpha$ 为常量可取为 $\alpha = 0.60^\circ\text{C}/100\text{m}$ 。

- (1) 请导出此时离地面高度 $z$ 处的压强、分子数密度的表达式；
- (2) 检验所得结果在 $\alpha \rightarrow 0$ 即为Boltzmann分布所给相应结果；
- (3) 取 $z = 2000\text{m}$ ，计算第(1)小题所得结果相对Boltzmann分布结果修正的百分比。



## 中国科学技术大学热学考试试题参考解答

题1 本题共有如下15道小题, 均为选择题, 每小题2分。请在每一小题各选项前的( )中填上你认为正确的选项。

[解答] 答案依次为: DCC(B/D)A CCCAA BDCAC, 其中第4小题(B/D)选了一个即算对。

题2 (25分) 热机经历一个循环, 在该循环中与多个热源交换热量, 在热机从其中吸取热量的热源中, 最高温度为 $T_1$ ; 在热机从其中放出热量的热源中, 最低温度为 $T_2$ 。则该热机的效率不超过 $1 - \frac{T_2}{T_1}$ 。(1) 请根据Clausius不等式给出证明; (2) 请借助温-熵图给出证明。

[解答] (1) 根据Clausius不等式, 热机经历一个循环,

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (1)$$

其中 $Q_i$ 为热机从温度为 $T_i$ 的热源吸收的热量(吸热时 $Q_i$ 为正, 放热时 $Q_i$ 负)。若设 $Q_j$ 为热机从温度为 $T_j$ 的热源吸收的热量,  $Q_k$ 为热机从温度为 $T_k$ 的热源放出的热量,  $Q_j$ 、 $Q_k$ 都为正, 则上式可以改写为

$$\sum_j \frac{Q_{1j}}{T_j} \leq \sum_k \frac{Q_{2k}}{T_k} \quad (2)$$

按题意, 在热机从其中吸取热量的热源中, 最高温度为 $T_1$ ; 在热机从其中放出热量的热源中, 最低温度为 $T_2$ 。也就是 $T_j \leq T_1$ ,  $T_2 \leq T_k$ , 这样

$$\frac{1}{T_1} \sum_j Q_{1j} \leq \sum_j \frac{Q_{1j}}{T_j} \leq \sum_k \frac{Q_{2k}}{T_k} \leq \frac{1}{T_2} \sum_k Q_k \quad (3)$$

也就有

$$\frac{\sum_j Q_{1j}}{\sum_k Q_{2k}} \geq \frac{T_2}{T_1} \quad (4)$$

按热力学第一定律, 热机在该循环中对外所做的功为

$$W' = \sum_j Q_{1j} - \sum_k Q_{2k} \quad (5)$$

则热机效率满足

$$\eta = \frac{W'}{\sum_j Q_{1j}} = 1 - \frac{\sum_k Q_{2k}}{\sum_j Q_{1j}} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (6)$$

(2) 考虑任意一个可逆的循环, 在温熵图上可由如图[图暂略]的封闭曲线C表示。设曲线C上最高温度为 $T_1$ , 最低温度为 $T_2$ , 与 $T_1$ 、 $T_2$ 等温线的交点(切点)分别为a、c; 设曲线C上熵最小值为 $S_1$ , 熵最大值为 $S_2$ , 与 $S_1$ 、 $S_2$ 等熵线的交点(切点)分别为d、b。





这个循环中封闭曲线C上相应的dab段为吸热, 吸热 $Q_1$ 为该曲线到S轴所围的面积 $A_1$ , 而封闭曲线C上相应的bcd段为放热, 放热 $Q_2$ 为该曲线到S轴所围的面积 $A_2$ 。这样封闭曲线C循环的效率为

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{A_2}{A_1} \quad (7)$$

从图中看出,

$$A_2 \geq T_2(S_2 - S_1), \quad A_1 \leq T_1(S_2 - S_1) \quad (8)$$

这样

$$\eta = 1 - \frac{A_2}{A_1} \leq 1 - \frac{T_2(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (9)$$

也就是

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (10)$$

对于不可逆循环, 把循环用等熵线划分, 每个区间足够小而使得热机从其中吸取热量的热源中以及从其中放出热量的热源的温度 $T_{1j}$ 、 $T_{2k}$ 都是恒定, 即对于该小分区相应的微循环, 由高温 $T_{1j}$ 与低温 $T_{2k}$ 两个微过程(不一定可逆)和两条绝热线对应的绝热过程(可逆)组成, 而热机的整个循环等价地看作由全体这样的微循环总的合成结果。对于不可逆循环, 存在某个(或者某些)微循环, 其中的高温 $T_{1j}$ 微过程或低温 $T_{2k}$ 微过程不可逆, 按Carnot定理, 该微循环的效率一定小于同样的高温 $T_{1j}$ 或低温 $T_{2k}$ 可逆的微过程加上绝热线的可逆微过程组成的微循环(微Carnot循环)的效率。因而整个循环效率小于可逆循环的效率, 因此对于不可逆循环必有

$$\eta < 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (11)$$

[说明] 本题第(2)小题是作业题, 同学们都做过。然而大家卷子上做的都不完全, 看不到有对不可逆循环的情形加以正确讨论的, 缺少这一讨论, 对解题来说就是存在漏洞。本题的答题情况反映了同学平时作业存在不足, 平时作业存在漏洞, 一直带到考试当中。

熵是热力学的核心, 也有人说它是热力学的灵魂, 本来在教材中它是通过Clausius等式定义的, 借助于熵也可以解决和讨论很多问题。然而对本题来说, 比起借助于熵, 用Clausius不等式证明其实更简捷, 可逆与不可逆两种情形统一处理。有时对一些问题, 尝试回到起初, 回到本原, 将更有助于问题的解决。

题3 (25分) 化学纯的理想气体分子质量为 $m$ , 温度为 $T$ 其分子速度 $\vec{v}$ 的分布遵循Maxwell分布函数

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/kT}$$

请由此导出该气体分子: (1) 平均速率; (2) 均方根速率; (3) 单位时间与容器壁单位面积的碰撞次数(碰壁数)。

本题可能用到的积分公式(要求被积函数满足可积条件):

$$\int_0^{+\infty} dx e^{-\alpha x^2} x^\lambda = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{\lambda+1}{2})}{\alpha^{\frac{\lambda+1}{2}}}$$

其中 $\Gamma$ 函数满足 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ ,  $\Gamma(1) = 1$ 以及 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ 。



[解答] Maxwell速度分布函数与速度方向无关, 各向同性, 速度空间体积元对立体角积分给出Maxwell速率分布函数

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} v^2 \quad (1)$$

令  $v_p = \sqrt{2kT/m}$  (最概然速率), 并引入

$$u = \frac{v}{v_p}, \quad v = v_p u \quad (2)$$

而  $dv = v_p du$ , 从而

$$f(v)dv = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} u^2 du \quad (3)$$

(1) 气体分子平均速率

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \int_0^{+\infty} v f(v) dv = v_p \int_0^{+\infty} \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} u^3 du \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} v_p \times \frac{1}{2} \Gamma(2) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{2kT}{m}} \times \frac{1}{2} \times 1 = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \end{aligned}$$

即有

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad (4)$$

(2) 气体分子均方速率

$$\begin{aligned} \overline{v^2} &= \int_0^{+\infty} v^2 f(v) dv = v_p^2 \int_0^{+\infty} \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} u^4 du \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} v_p^2 \times \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{2kT}{m} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{\pi} = \frac{3kT}{m} \end{aligned}$$

即有

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (5)$$

(3) 单位时间内速度在  $\vec{v}$  附近的  $d\vec{v}$  范围内, 同器壁内表面面元  $d\sigma$  (设其法线方向沿  $x$  轴) 碰撞的分子数为

$$v_x d\sigma n f(\vec{v}) d^3\vec{v} \quad (6)$$

其中  $v_x$  大于零的分子才可能会与面元  $d\sigma$  碰撞。单位时间内同  $d\sigma$  碰撞的各种速度的总分子数  $dN$  为

$$dN = n d\sigma \iiint f(\vec{v}) v_x dv_x dv_y dv_z$$

代入题给Maxwell分布函数, 得

$$\begin{aligned} dN &= n \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} d\sigma \iiint e^{-\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/kT} v_x dv_x dv_y dv_z \\ &= n \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} d\sigma \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}mv_x^2/kT} v_x dv_x \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y e^{-\frac{1}{2}mv_y^2/kT} \int_{-\infty}^{+\infty} dv_z e^{-\frac{1}{2}mv_z^2/kT} \\ &= n \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} d\sigma \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}mv_x^2/kT} v_x dv_x \end{aligned}$$



最后一个等号用了  $y$ 、 $z$  方向速度分量分布函数的归一性。最后利用题给积分公式得

$$dN = \frac{1}{4} n \left( \frac{8kT}{\pi m} \right)^{\frac{1}{2}} d\sigma \quad (7)$$

由此得碰壁数

$$\Gamma = \frac{dN}{d\sigma} = \frac{1}{4} n \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \frac{1}{4} n \bar{v} \quad (8)$$

题 4 (20分) 课上讲了地面附近大气分子数密度、压强随高度的增加按指数衰减的例子, 其前提是地面附近大气温度恒定。事实上, 地面附近大气温度并非恒定, 可以近似表示为

$$T(z) = T_0 - \alpha z$$

其中  $T_0$  为地面温度, 而  $T(z)$  为离地面高度  $z$  处的温度,  $\alpha$  为常量可取为  $\alpha = 0.60^\circ\text{C}/100\text{m}$ 。

(1) 请导出此时离地面高度  $z$  处的压强、分子数密度的表达式;

(2) 检验所得结果在  $\alpha \rightarrow 0$  即为 Boltzmann 分布所给相应结果;

(3) 取  $z = 2000\text{m}$ , 计算第(1)小题所得结果相对 Boltzmann 分布结果修正的百分比。

[解答] (1) 考虑气体中底为面元  $\Delta S$ 、棱沿  $z$  方向、高为  $\Delta z$  的气体薄柱体, 该薄柱体沿  $z$  方向受力平衡给出

$$-p(z + \Delta z) \Delta S - p(z) \Delta S + nmg\Delta S\Delta z = 0 \quad (1)$$

左边最后一项中取该薄柱体中总数为  $n\Delta S\Delta z$  的粒子受力全部相同。这样

$$-p(z + \Delta z) + p(z) = nmg\Delta z \quad (2)$$

理想气体状态方程  $p = nkT$ , 得

$$\frac{dp}{p} = -\frac{mg}{kT} dz = -\frac{\mu g}{R(T_0 - \alpha z)} dz \quad (3)$$

对此式两边进行积分给出

$$\ln \frac{p}{p_0} = \frac{\mu g}{R\alpha} \ln \frac{(T_0 - \alpha z)}{T_0} \quad (4)$$

其中  $p_0$  为地面附近的大气压强。离地面高度  $z$  处的压强

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g}{R\alpha} \ln(1 - \frac{\alpha z}{T_0})} = p_0 \left( 1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right)^{\frac{\mu g}{R\alpha}} \quad (5)$$

由理想气体状态方程  $p = nkT$ , 得分子数密度

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{p_0}{k(T_0 - \alpha z)} \left( 1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right)^{\frac{\mu g}{R\alpha}} = n_0 \left( 1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right)^{\frac{\mu g}{R\alpha} - 1} \quad (6)$$

(2)  $\alpha \rightarrow 0$ , 由 L'Hôpital 法则

$$\ln \frac{p}{p_0} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\mu g}{R\alpha} \ln \frac{(T_0 - \alpha z)}{T_0} = -\frac{\mu g}{RT_0} z = -\frac{mg}{kT_0} z \quad (7)$$





即给出(结合理想气体状态方程 $p = nkT$ )

$$p_B = p_0 e^{-\frac{mg}{kT_0}z}, \quad n_B = n_0 e^{-\frac{mg}{kT_0}z} \quad (8)$$

此即Boltzmann分布所给结果。

(3) 按题设取 $z = 2000\text{m}$ , 再取 $T_0 = 300\text{K}$ 计算得

$$p = 0.793p_0, \quad p_B = 0.797p_0; \quad n = 0.826n_0, \quad n_B = 0.797n_0 \quad (9)$$

对于压强其相对误差为0.47%, 基本可以忽略。对于分子数密度其相对误差为3.6%。



## 中国科学技术大学热学考试试题参考解答

题1 本题共有如下10道小题, 均为选择题, 每小题2.5分。请在每一小题各选项前的( )中填上你认为正确的选项。

[解答] 答案依次为: DCDCB CCDDC。

题2 一根长为2.0m, 横截面积为 $1.0 \times 10^{-4} \text{m}^2$ 的管子里储有标准状态的 $\text{CO}_2$ 气体, 其中一半 $\text{CO}_2$ 气体的碳原子是放射性同位素 $^{14}\text{C}$ 。在初始时刻 $t = 0$ 时, 放射性 $\text{CO}_2$ 分子密集在管的左侧, 普通的 $\text{CO}_2$ 分子则密集在管的右侧, 各自分子数密度沿管的方向均匀减小至零。

(1)  $t = 0$ 时, 管中放射性分子的密度梯度大小为多少?

(2)  $t = 0$ 时, 每秒有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧迁移到右侧?

(3)  $t = 0$ 时, 每秒通过管子横截面扩散的放射性气体质量是多少?

(4) 此后, 气体分子的扩散将持续进行, 直到系统达到平衡。请问在后续的扩散中, 放射性气体的扩散可视为纯扩散吗? 为什么?

本题要用到 $\text{CO}_2$ 分子尺度的大小, 可取为 $d = 3.67 \text{\AA} = 3.67 \times 10^{-10} \text{m}$ 。

[解答] (1) 取 $x$ 轴沿管子轴线右边方向, 左端为原点。放射性分子总数占全部 $\text{CO}_2$ 分子数一半为

$$N_R = \frac{1}{2} n_0 S L \quad (1)$$

其中 $n_0 = 2.6867805(24) \times 10^{25} \text{m}^{-3}$ , 为理想气体标准状态下分子数密度, 为Loschmidt数。按题设分子数密度沿管的方向均匀减小至零, 则其分子数密度可表示为

$$n(x) = \lambda(L - x) \quad (2)$$

其中 $-\lambda = \frac{dn}{dx}$ 为放射性分子的密度梯度。这样

$$N_R = S \int_0^L n(x) dx = \frac{1}{2} \lambda S L^2 \quad (3)$$

上式与式(1)比较即得 $t = 0$ 时管中放射性分子数的密度梯度大小为

$$\lambda = \frac{n_0}{L} = 1.3 \times 10^{25} \text{m}^{-4} \quad (4)$$

(2) 由扩散的Fick定律, 单位时间通过管子中点的横截面从左侧迁移到右侧放射性分子数为

$$\Delta N = -D \frac{dn}{dx} S \quad (5)$$

其中 $D$ 为扩散系数。采用局域平衡近似。利用平衡态理想气体公式可知

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{2}{3} \frac{1}{\pi d^2 n_0} \sqrt{\frac{kT}{\pi m}} \quad (6)$$

这样

$$\begin{aligned} \Delta N &= \frac{n_0}{L} \frac{2}{3} \frac{1}{\pi d^2 n_0} \sqrt{\frac{kT}{\pi m}} S = \frac{2}{3} \frac{1}{\pi d^2 L} \sqrt{\frac{RT}{\pi \mu}} S \\ &= \frac{2}{3} \frac{1}{\pi^{3/2} (3.67 \times 10^{-10})^2 \times 2.0} \sqrt{\frac{8.31 \times 273.15}{46 \times 10^{-3}}} \times 1.0 \times 10^{-4} \text{m}^2 = 9.9 \times 10^{15} \quad (7) \end{aligned}$$



(3)  $t = 0$  时, 每秒通过管子横截面扩散的放射性气体质量

$$\begin{aligned}\Delta M &= \Delta N m = \frac{\Delta N}{N_A} \mu \\ &= \frac{9.9 \times 10^{15}}{6.022 \times 10^{23}} \times 46 \text{ g} = 7.5 \times 10^{-7} \text{ g}\end{aligned}\quad (8)$$

(4) 由式 (6), 扩散系数  $D$  与分子质量有关, 故放射性分子与普通  $\text{CO}_2$  分子扩散系数不同。这导致在后续的扩散中, 放射性分子与普通  $\text{CO}_2$  分子扩散速度不同, 使得管中总分子数密度不再与  $t = 0$  时一样是均匀的, 从而压强不再均匀, 管中存在压强差, 这导致后续的扩散不可视为纯扩散。

题 3 (1) 请你简要叙述单元系复相平衡条件。

(2) 物质从液相变为气相是否一定会体积增大并且吸收热量? 若是则请简要说明理由, 若否则请举出反例。

(3) 关于相平衡曲线斜率的 Clapeyron-Clausius 方程具有广泛应用, 请你导出该方程。

[解答] (1) 单元系复相平衡条件: 热平衡、力学平衡条件、相平衡。

(2) 物质从液相变为气相不一定会体积增大并且吸收热量。反例: 气液相变临界点处的相变是连续相变, 没有体积的变化, 没有吸热、放热。

(3) 在相图的相平衡曲线上取两个相邻的点  $(T, p)$  和  $(T + dT, p + dp)$ , 这两点上化学势都相等,

$$\begin{aligned}\mu_1(T, p) &= \mu_2(T, p) \\ \mu_1(T + dT, p + dp) &= \mu_2(T + dT, p + dp)\end{aligned}$$

两式相减得

$$d\mu_1 = d\mu_2 \quad (1)$$

由化学势的定义

$$\mu = u - Ts + pv \quad (2)$$

可知其全微分为

$$d\mu = du - Tds - sdT + pdv + vdp \quad (3)$$

将热力学基本方程  $Tds = du + pdv$  代入得

$$d\mu = -sdT + vdp \quad (4)$$

因而式 (1) 为

$$-s_1 dT_1 + v_1 dp_1 = -s_2 dT_2 + v_2 dp_2$$

由此即得

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1} \quad (5)$$

这表示相图上相平衡曲线的斜率等于一级相变中摩尔熵和摩尔体积突变量的比率。

以  $L$  表示  $1 \text{ mol}$  物质相变潜热, 则  $L = T(s_2 - s_1)$

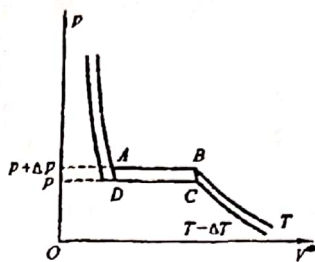
$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_2 - v_1)} \quad (6)$$





此方程称为Clapeyron-Clausius方程。

[Clapeyron-Clausius方程另一种推导方法] (利用Carrot定理)设想某一物质的1相在1、2两相共存区内经历一可逆Carrot微循环, 如图所示。 $\nu$  mol某种液体从温度为 $T + dT$ 、压强为 $p + dp$ , 且全部处于1相的A点出发, 先后经过如下四个过程: (1)  $A \rightarrow B$ , 等温加热使之全部变为2相; (2)  $B \rightarrow C$ , 绝热微小膨胀, 使温度降为 $T$ , 压强降为 $p$ ; (3)  $C \rightarrow D$ , 在温度 $T$ 、压强 $p$ 下等温压缩; (4)  $D \rightarrow A$ , 绝热压缩回到初态A。由于在绝热膨胀及绝热压缩过程中温度、压强变化 $dT$ 、 $dp$ 均很小, 在 $p$ - $V$ 图上可近似以两相共存区中的梯形来表示这一循环。



第1图: 物质经历相变的卡诺循环

系统从高温热源吸收汽化热 $\nu L$ , 对外做功 $\nu(v_2 - v_1) dp$ , 其效率应等于卡诺热机效率, 即

$$\eta = \frac{dT}{T} = \frac{\nu(v_2 - v_1) dp}{\nu L} \quad (7)$$

这同样给出Clapeyron-Clausius方程式(3)。

题4 有位沿海城市高校的物理专业大学生计划假期去青藏高原旅行, 他还是位美食家, 平常也关心食物的烹调, 自然他这次也就很关心高原地区水的沸点。已知水在 $100^\circ\text{C}$ 时单位质量的汽化热为 $2.26 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ , 且在一定温度范围内基本不变。(1) 试计算从海平面上升 $4.0 \text{ km}$ , 其沸点变为多少? 作初步估算, 设大气温度恒定为 $300 \text{ K}$ ; (2) 该同学又想起, 大气温度随高度变化, 在人所处的对流层内(大约 $10 \text{ km}$ )每升高 $1.0 \text{ km}$ , 气温下降 $6.0 \text{ K}$ 。忽略大气温度经度、纬度的变化, 大气温度随高度按线性变化计, 再请估算对第(1)小题结果的修正量。

[解答] (1) 液体沸腾的条件是其饱和蒸汽压等于液体上方的气体压强, 即大气压强。这样

$$\frac{dp}{dT} = \frac{dp}{dz} \frac{dz}{dT} = -\rho g \frac{dz}{dT} \quad (1)$$

大气温度为 $T_0 = 300 \text{ K}$ , 大气摩尔质量为 $\mu_a$ , 由理想气体状态方程可得

$$\rho = \frac{\mu_a p}{RT_0} \quad (2)$$

由Clapeyron-Clausius方程,

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_2 - v_1)} \quad (3)$$

其中 $L$ 为摩尔相变潜热, 而 $v_1$ 为液相摩尔体积,  $v_2$ 为气相摩尔体积, 则有 $v_1 \ll v_2$ 。可把气相看作理想气体, 因而 $pv_2 = RT$ 。这样上面式(3)给出

$$\frac{dp}{dT} \approx \frac{L}{Tv_2} = \frac{Lp}{RT^2} \quad (4)$$



上面式(1,2,4)联立得

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\mu_a T^2 g}{L T_0} = -\frac{\mu_a T^2 g}{\mu_v l T_0} \quad (5)$$

其中 $l$ 为题给水的单位质量的汽化热,  $\mu_v$ 为水蒸汽的摩尔质量。或者

$$\frac{dT}{T^2} = -\frac{\mu_a g}{\mu_v l T_0} dz \quad (6)$$

设 $l$ 、 $T_0$ 为常量, 两边积分得

$$\frac{1}{T(z)} - \frac{1}{T(0)} = \frac{\mu_a g}{\mu_v l T_0} z \quad (7)$$

其中 $T(0)$ 为海平面水的沸点, 而 $T_0$ 为大气温度。这样 $z = 4.0\text{km}$ 处水的沸点

$$\begin{aligned} T(z) &= \frac{1}{\frac{1}{T(0)} + \frac{\mu_a g}{\mu_v l T_0} z} = \frac{1}{\frac{1}{373} + \frac{1}{300} \times \frac{29}{18} \times \frac{9.81 \times 4000}{2.26 \times 10^6}} \\ &= 360.5\text{K} = 87.4^\circ\text{C} \end{aligned} \quad (8)$$

与海平面水沸点相比下降了12.5K。

(2) 大气温度随高度按线性变化, 则式(6)中

$$T_0 \rightarrow T_0(1 - \lambda z)$$

变为

$$\frac{dT}{T^2} = -\frac{\mu_a g}{\mu_v l T_0(1 - \lambda z)} dz \quad (9)$$

这使沸点随高度减小更快。上式两边积分得

$$\frac{1}{T(z)} - \frac{1}{T(0)} = -\frac{\mu_a g}{\mu_v \lambda l T_0} \ln(1 - \lambda z) \quad (10)$$

按题给条件 $\lambda \approx 1/50000$ , 这样 $z = 4.0\text{km}$ 处水的沸点

$$\begin{aligned} T(z) &= \frac{1}{\frac{1}{T(0)} - \frac{\mu_a g z}{\mu_v \lambda l T_0} \ln(1 - \lambda z)} = \frac{1}{\frac{1}{373} - \frac{1}{300} \times \frac{29}{18} \times \frac{9.81 \times 4000}{2.26 \times 10^6} \times \frac{\ln(1 - 0.08)}{0.08}} \\ &= 360.0\text{K} = 86.8^\circ\text{C} \end{aligned} \quad (11)$$

观察式(5), 大气温度随高度按线性减小, 使得沸点随高度减小更快<sup>①</sup>。将第(2)小题与第(1)小题比较可见, 大气温度随高度按线性变化对于水沸点计算的影响并不太大, 在4.0km高处, 修正量只有0.6K。

[说明] 式(8)中看出, 从海平面到 $z = 4.0\text{km}$ , 沸点改变量为12.5K, 以式(5)中出现的绝对温标算, 改变量约3.3%。因此若在式(5)中的右边取 $T = 373\text{K}$ , 不会对总计大约为12.5K改变量有可观的影响, 因此若简单起见, 可将式(5)中的右边取 $T = 373\text{K}$ , 则可以较大简化计算。

①若是冬天, 大气温度降低, 则同样从式(5)可看出, 这也会使沸点随高度减小更快。



## 中国科学技术大学

## 2008 ~ 2009 学年第二学期考试试卷

考试科目: 热学得分           学生所在系:            姓名:            学号:           

## 一、选择与填空题 (40 分)

- 若只用绝热方法使系统从初态变到终态, 则 ( )。
  - 对于连接这两态不同的绝热路径, 所作的功不同;
  - 对于连接这两态所有的绝热路径, 所作的功都相同;
  - 由于没有热量的传递, 所以没有做功;
  - 系统内能将不变;
- 将 2Kg  $0^{\circ}\text{C}$  的冰与 3Kg  $45^{\circ}\text{C}$  的水混合后, 其末态为 ( )。取冰的溶解热为  $8 \times 10^4 \text{ cal/Kg}$ , 水的比热为  $1 \times 10^3 \text{ cal/(Kg} \cdot \text{K)}$ 。
  - 摄氏  $0^{\circ}\text{C}$  的冰水混合物;
  - 摄氏  $27^{\circ}\text{C}$  的水;
  - 摄氏  $0^{\circ}\text{C}$  的水
- 在处于平衡态的理想气体中, 分子的速率与最可几速率  $v_p$  相差不超过 1% 的分子数占全部分子数的比例约为 ( )。
  - $0.01\sqrt{\pi}/e$ ;
  - $0.04/(\pi e)$ ;
  - $0.04/(\sqrt{\pi}e)$ ;
  - $0.08/(\sqrt{\pi}e)$
- 在何种条件下, 气体的定压摩尔热容量与定压摩尔热容量之差等于  $R$  或  $8.314$  焦耳/摩尔  $\cdot$  开 ( )
  - 气体的质量为 1 千克时;
  - 分子间距离很大, 使引力可忽略时;
  - 气体的压强比起大气压强大得多, 使分子变得紧凑时;
  - 所包含得气体得体积非常小, 使温度迅速上升时。
- 若理想气体在刚性绝热容器中作真空自由膨胀, 则气体中发生变化的量是 ( )。
  - 内能;
  - 熵;
  - 温度;
  - 焓。





6. 容器中装有温度为 273k 和 1atm 的  $O_2$ , 假定容器的绝对温度加倍, 因此分子  $O_2$  被离解为原子氧, 则原子氧的方均根速率为分子氧的方均根速率的 ( ) 倍

A  $1/2$ ; B 1; C  $\sqrt{2}$ ; D 2; E 4.

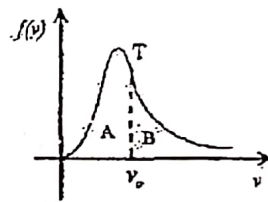
7. 一定量的理想气体, 在容积不变的情况下, 当温度降低时, 分子的平均碰撞次数  $\bar{Z}$  和平均自由程  $\bar{\lambda}$  的变化情况是 ( )。

A.  $\bar{Z}$  不变, 但  $\bar{\lambda}$  减小 B.  $\bar{Z}$  减小, 但  $\bar{\lambda}$  不变;

C.  $\bar{Z}$  和  $\bar{\lambda}$  都减小; D.  $\bar{Z}$  和  $\bar{\lambda}$  都不变。

8. 气体分子的速率按麦克斯韦分布, 如图所示。若图中 A 和 B 两部分面积相等, 则速率  $v_0$  的意义为 ( )。

- A. 表示最可几速率;
- B. 表示平均速率;
- C. 表示大于和小于速率  $v_0$  的分子各占一半;
- D. 表示方均根速率。



9. 从分子运动论观点来看, 气体粘滞现象的产生是 \_\_\_\_\_ 的结果, 气体热传导现象的产生是 \_\_\_\_\_ 的结果, 气体扩散现象的产生是 \_\_\_\_\_ 的结果。

10. 单元系一级相变的普遍特征是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。单元两相系统要达到平衡, 两相的 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 必须同时相等。



## 二、计算与回答 (共 60 分)

可能要用的常数和热力学关系: 几个常数:  $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ;  $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ ;  
 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

1. 简要回答: 理想气体作等温膨胀时, 所吸收的热量全部转化为功, 这种叙述是否违反了热力学第二定律?

2. 一个小金属物体的热容量为  $C = 500 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ , 将其加热到  $T_1 = 500 \text{ K}$ , 求:

- (1) 将其投入  $T_0 = 290 \text{ K}$  的海水中, 系统总熵的变化
- (2) 怎样的过程可使小金属物体从  $500 \text{ K}$  到  $290 \text{ K}$ , 而总熵不变。



3. 质量为  $M = 5.00 \times 10^{-2} \text{ kg}$ , 摩尔质量  $\mu = 4.00 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$  的氮气, 装在容积为  $V = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$  的封闭绝热的刚性容器内, 容器以  $v = 2.00 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$  的速度作匀速运动。若容器突然停止, 气体定向运动的动能全部转化为分子的热运动的动能, 当气体达到平衡态后, 温度和压强分别增大多少?





4. 麦克斯韦速率分布律为,  $f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} v^2$ 。

(1) 说明  $f(v)$  的物理意义;

(2) 由麦克斯韦速率分布律, 推出理想气体在平衡态下分子热运动动能  $\varepsilon_k = \frac{1}{2}mv^2$  的

分布律  $f(\varepsilon_k)$ :

(3) 由动能分布律求出分子的最可几 (即出现概率最大) 的动能  $\varepsilon_{kp}$ 。



5. 设 32g 氧气初态处在标准状态下, 现通过下列三个过程把它的体积压缩到原体积的一半,

a. 等温过程;

b. 绝热过程;

c. 等压过程。

(1) 在同一 P-V 图画出以上三个过程的大致曲线;

(2) 试分别求出在这些过程中: 气体内能的改变, 外界对气体所做的功, 及初末态的熵变。

已知氧气的分子量为 32, 摩尔定容热容量  $C_{vm} = \frac{5}{2}R$ 。

